CÁLCULO INTEGRAL · HOJA DE APUNTES

para el parcial · imprímela por lado y lado

CALCULADORA EN EL PARCIAL — CASIO FX-570ES PLUS (2ND EDITION)

No grafica, pero sirve para COMPROBAR: si el decimal de tu respuesta exacta coincide con el de la calculadora, el ejercicio está bien.

ANTES DE EMPEZAR (1 VEZ)

- `SHIFT` `MODE` (SETUP) → 1 MthIO: fracciones y raíces como en el cuaderno.
- `SHIFT` `MODE` → 4 Rad: arriba debe salir una R. Obligatorio si hay sen, cos o tan.
- `MODE` → 1 COMP: el modo normal. La integral solo funciona aquí.
- La variable x: `ALPHA` `)` (X). π: `SHIFT` `×10ˣ`. e: `ALPHA` `×10ˣ`.

COMPROBAR UNA INTEGRAL O UN VOLUMEN

- Tecla `∫□`: escribe f(X), baja con las flechas a los límites, `=`. Tarda unos segundos.
- Volumen: `π` × ∫ de R². Ej. 5.2 #1: π × $\int_0^2 (X^2+1)^2\,dX$ = 43.14.
- Luego escribe TU respuesta: 206 `SHIFT` `×10ˣ` ÷ 15 = 43.14 ✓. Si coinciden, está bien.
- `S⇒D` cambia entre fracción y decimal.

EVALUAR F(B) − F(A) SIN ERRORES DE SIGNO

- Escribe F(X), presiona `CALC`, pon X = b, `=`. Repite `CALC` con X = a.
- O directo con paréntesis: (F(2)) − (F(−1)). El signo menos de la resta es `−`; el de un número negativo es `(-)`.

PUNTOS DE CORTE

- `MODE` → 5 EQN → 3 ($aX^2+bX+c=0$). Ej. $x^2 - x - 2 = 0$: a = 1, b = −1, c = −2 → X1 = 2, X2 = −1.
- Si no es cuadrática: escribe la ecuación con `ALPHA` `CALC` (=), luego `SHIFT` `CALC` (SOLVE) y un valor cercano.

TABLA DE VALORES PARA GRAFICAR

- `MODE` → 7 TABLE. f(X) = escribe la curva, `=`. Si pide g(X), `=` para dejarlo vacío.
- Start? (x inicial), End? (x final), Step? (paso). Ej. $x^2 - 4x + 3$: Start 0, End 4, Step 1.
- Copia los puntos y únelos. En TABLE no se puede usar ∫ ni d/dx. Para volver: `MODE` → 1.

DERIVADA Y LONGITUD

- Derivada en un punto: `SHIFT` `∫□` (d/dx), escribe f(X) y el valor de x. Sirve para comprobar tu y'.
- Longitud: $\int \sqrt{1 + (tu\ y')^2}\,dX$ escribiendo y' a mano (d/dx no se puede meter dentro de ∫).

ERRORES TÍPICOS

- Resultado raro con sen o cos → estabas en Deg: cambia a Rad.
- Fracciones: usa la plantilla `▭/▭`. Si escribes 1÷2X, la calculadora lo toma como 1/(2X).
- Math ERROR o "tarda mucho" → parte el intervalo en dos (por ejemplo, donde la curva cruza el eje).
- La calculadora NO da el área si la curva baja del eje: integra cada parte y suma los valores absolutos.
- ¿Reconocer kπ? Divide el resultado entre π: 43.14 ÷ π = 13.733 = 206/15 ✓.

ANTES DE CADA EJERCICIO — Hazlo siempre, en este orden

IDENTIFICA — ¿QUÉ ME ESTÁN PIDIENDO Y QUÉ HAGO?

PLANTILLAS: SOLO LLENA LOS ESPACIOS

INTEGRAL DEFINIDA

$$\int_{\square}^{\square} f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

1. antiderivada 2. evalúa arriba 3. evalúa abajo 4. resta con paréntesis

ÁREA (DX)

$$A = \int_{x_1}^{x_2} \big[\,\text{arriba} - \text{abajo}\,\big]\,dx$$

x_1, x_2 = cortes · arriba = la que gana en un punto de prueba

ÁREA (DY)

$$A = \int_{y_1}^{y_2} \big[\,x_{der} - x_{izq}\,\big]\,dy$$

despeja x · y_1, y_2 = cortes en y

DISCO

$$V = \pi \int_a^b [R]^2 dx$$

R = distancia del eje a la curva

ARANDELA

$$V = \pi \int_a^b \left(R^2 - r^2\right) dx$$

R = lejana · r = cercana · NUNCA (R − r)²

EJE Y = K

$$R = |k - y_{\text{lejana}}|, \quad r = |k - y_{\text{cercana}}|$$

mayor − menor

SECCIONES

$$V = \int_a^b A(s)\,ds, \quad s = \text{arriba} - \text{abajo}$$

cuadrado s^2 · semicírculo $\pi s^2/8$ · equilátero $\sqrt{3}s^2/4$

LONGITUD

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,dx$$

deriva → al cuadrado → +1 → busca (A + B)²

PARAMÉTRICA

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{x'^2 + y'^2}\,dt$$

factor común dentro de la raíz

PALABRAS CLAVE DEL ENUNCIADO

Si el enunciado dice…	Es…	Y haces…
"Evalúe" + ∫ con números arriba y abajo	Integral definida	Antiderivada F y luego F(b) − F(a) con paréntesis
"d/dx de ∫ de a hasta x^2…"	TFC parte 1	Reemplaza t por el límite de arriba y multiplica por su derivada
"Área de la región acotada (encerrada) por…"	Área entre curvas	Dibuja, cortes, arriba − abajo (o derecha − izquierda)
"Área entre la curva y el eje x" y la curva baja del eje	Área con signo	Parte donde corta el eje y suma valores positivos
"…acotada por x = y^2, …" o curvas con y^2	Rebanadas horizontales	Despeja x de cada curva y usa dy
"Gire / haga girar / alrededor de / sólido de revolución"	Volumen por discos o arandelas	π ∫ R^2 (o $R^2 - r^2$). Rebanada ⊥ al eje
"…en torno al eje x" o "y = k"	Eje horizontal	Rebanada vertical → dx. R = distancia vertical al eje
"…en torno al eje y" o "x = k"	Eje vertical	Rebanada horizontal → dy. Despeja x. R = distancia horizontal
Dos curvas + "gire"	Arandela	R = curva lejana del eje, r = cercana. π ∫ ($R^2 - r^2$)
"alrededor de la recta y = 8" / "x = 4"	Eje desplazado	R y r = distancia al eje: mayor − menor
"La base de un sólido es… las secciones perpendiculares son cuadrados / triángulos / semicírculos"	Secciones transversales	s = arriba − abajo; V = ∫ A(s) dx. SIN π (salvo círculos)
"Longitud de la curva / del arco entre x = a y x = b"	Longitud	∫ $\sqrt{1 + (y')^2}$ dx. Busca el cuadrado perfecto
"x = …t, y = …t" (paramétricas)	Longitud paramétrica	∫ $\sqrt{x'^2 + y'^2}$ dt. Límites en t
"Establezca una integral" / "aproxime con la regla de la parábola, n = 8"	Solo plantear	Escribe la integral bien; el valor lo da la calculadora
"Primer cuadrante"	x ≥ 0 y y ≥ 0	Usa solo la parte de la región a la derecha del eje y y arriba del eje x
"Dibuje / bosqueje / muestre una rebanada"	El dibujo da puntos	Curvas rotuladas, cortes, región sombreada, rebanada y eje
"Rebanada vertical" / "perpendicular al eje x"	Integrar en x	Todo en función de x, límites en x

"Rebanada horizontal" / "perpendicular al eje y" | Integrar en y | Despeja x = g(y), límites en y

¿CÓMO INTEGRO ESTO? (mira la forma)

Solo potencias: x^n, $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x^2}$	Regla de la potencia	$\int x^{1/2}dx = \frac{2}{3}x^{3/2}$
$\frac{1}{x}$	Logaritmo	$\int \frac{dx}{x} = \ln\lvert x\rvert$
Paréntesis al cuadrado $(x^2+1)^2$	Expande primero	$(x^2+1)^2 = x^4+2x^2+1$
Algo de adentro y su derivada afuera: $x\sqrt{x^2+16}$	Sustitución u = lo de adentro	$u = x^2+16,\ du = 2x\,dx$
Fracción que se separa: $\frac{x^4+3}{6x}$	Divide cada término	$\frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$
Producto de tipos distintos: $x\,e^x$, $x\sin x$, $\ln x$	Por partes (LIATE)	$\int xe^x = xe^x - e^x$
$\sin^n x$, $\cos^n x$	Identidades trigonométricas	$\sin^3 = (1-\cos^2)\sin$
$\sqrt{a^2-x^2}$	Área de círculo (si es definida) o x = a sen θ	$\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2} = 2\pi$
Fracción de polinomios que no se separa	Fracciones parciales	$\frac{1}{x^2-1} = \frac{1/2}{x-1} - \frac{1/2}{x+1}$
No sé cuál → en el parcial	Comprueba con la calculadora	[∫] da el decimal: compara con tu resultado

¿CÓMO DERIVO ESTO?

Potencias sumadas: $x^3 - 4x + \frac{1}{x}$	Regla de la potencia término a término	$3x^2 - 4 - \frac{1}{x^2}$
Algo elevado: $(x^2+1)^{3/2}$	Cadena: deriva afuera × deriva adentro	$\frac{3}{2}(x^2+1)^{1/2}\cdot 2x$
Raíz de algo: $\sqrt{4-x^2}$	Cadena (raíz = potencia ½)	$\frac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$
Dos cosas multiplicadas: $x\sin x$	Producto: f'g + fg'	$\sin x + x\cos x$
Fracción con x abajo: $\frac{x^4+3}{6x}$	Mejor separa y usa potencias	$\frac{x^3}{6} + \frac{x^{-1}}{2} \Rightarrow \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$
$\ln(\dots)$, $e^{\cdots}$, $\sin(\dots)$	Cadena	$(\ln\cos x)' = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$

PLAN PARA EL PARCIAL

1. Son 7 puntos y 2 son de selección múltiple. Para 3.5 de 5 necesitas el 70 %, más o menos 5 de 7 puntos.
2. Selección múltiple: calcula la integral con la calculadora (∫) y compara el decimal con cada opción. Elimina las que no cuadren.
3. En los de desarrollo el dibujo y el planteo dan puntos aunque te equivoques en una cuenta: SIEMPRE dibuja y escribe la integral.
4. Lee el enunciado y subraya las palabras clave de la tabla: te dicen qué ficha usar. Busca en el solucionario el ejercicio del taller más parecido y cópiale la estructura.
5. Empieza por el punto que más se parezca al taller. Deja para el final el que no reconozcas.
6. Antes de entregar: unidades (u², u³, u) y el decimal de la calculadora junto a tu respuesta exacta.

1 · LEE QUÉ PIDEN

¿Integral sola, área, volumen o longitud? Subraya la curva, los límites y el eje.

EJ. "...girar alrededor de y = 2" → volumen, eje horizontal desplazado

2 · DIBUJA (APLICACIONES)

Curvas, cortes calculados con álgebra, región sombreada, rectángulo y eje punteado.

EJ. $y = x^2,\ y = 2x:\ x^2 = 2x \Rightarrow x = 0,\ 2$

3 · REESCRIBE (INTEGRALES)

Raíces y 1/xⁿ a potencias, separa fracciones por el numerador, expande.

EJ. $\frac{x^2+3\sqrt{x}}{x} = x + 3x^{-1/2}$

4 · ELIGE EL MÉTODO

Recorre el árbol de métodos (abajo) en orden. No empieces a operar sin saber qué método vas a usar.

EJ. $\int \frac{x\,dx}{x^2+4} \to u = x^2+4$ (no sust. trig)

5 · EVALÚA CON CUIDADO

Paréntesis al reemplazar y al restar F(b) − F(a). Área y volumen deben salir positivos.

EJ. $F(-1) = (-1)^3 - (-1)^2 = -2$

6 · VERIFICA

Deriva tu respuesta (debe dar el integrando) o compara con un dibujo aproximado.

EJ. $\frac{d}{dx}[e^x(x-1)] = xe^x$ ✓

7 · UNIDADES

Áreas en u², volúmenes en u³, longitudes en u. La rúbrica pide la respuesta final con unidades y, si no es exacta, con decimales.

EJ. $A = \frac{14}{3} \approx 4.67\ \text{u}^2$

PRIORIDAD 1 · TEMAS DEL PARCIAL — Definida, áreas, discos, arandelas, secciones y longitud

ÁRBOL DE APLICACIONES

Dibuja → cortes → ¿área? arriba − abajo · ¿volumen? rebanada ⊥ al eje: disco/arandela; sección conocida: ∫A(x) · ¿longitud? 1 + y'², busca cuadrado perfecto

EJ. "secciones cuadradas" $\to V = \int s^2 dx$

TFC

$$\int_a^b f\,dx = F(b) - F(a)$$

EJ. $\int_{-1}^{2}(3x^2 - 2x + 1)dx = 6 - (-3) = 9$

TALLER $\int_1^4 \left(x^{1/2} + x^{-1/2}\right)dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2}\right]_1^4 = \frac{28}{3} - \frac{8}{3} = \frac{20}{3}$

PROPIEDADES

$$\int_b^a = -\int_a^b \quad \text{impar en } [-a,a] \to 0 \quad \text{par} \to 2\int_0^a$$

EJ. $\int_{-2}^{2} x^3 dx = 0$

TALLER $\int_{-2}^{2}(x^5 - 3x^3 + x^2)dx = 0 + 2\int_0^2 x^2 dx = \frac{16}{3}$

ÁREA BAJO LA CURVA

$$A = \int_a^b f(x)\,dx \quad \text{si } f \geq 0; \quad \text{si } f < 0 \text{ en un tramo, parte y cambia el signo}$$

EJ. $\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 2\ \text{u}^2$

TALLER

$y = x^2 - 1,\ [0,2]:\ \int_0^1 (1-x^2)dx + \int_1^2 (x^2-1)dx = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2\ \text{u}^2$

ÁREA ENTRE CURVAS

$$A = \int_a^b (\text{arriba} - \text{abajo})\,dx$$

EJ. $\int_0^2 (2x - x^2)dx = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$

TALLER $y = x^2,\ y = x + 2:\ \int_{-1}^{2}(x + 2 - x^2)dx = \frac{9}{2}\ \text{u}^2$

¿DX O DY? ¿SE CRUZAN?

Si arriba/abajo cambia de fórmula → dy (der − izq). Si las curvas se cruzan → parte la integral.

EJ. $x = y^2,\ y = x - 2:\ \int_{-1}^{2} (y + 2 - y^2)dy = \frac{9}{2}$

TALLER $y^2 = 2x + 6,\ y = x - 1:\ \int_{-2}^{4} \left(y + 4 - \frac{y^2}{2}\right)dy = 18\ \text{u}^2$

DISCOS / ARANDELAS

$V = \pi \int_a^b (R^2 - r^2)dx, \quad R = \text{lejana},\ r = \text{cercana}$

EJ. $y = \sqrt{x},\ [0,4],\ \text{eje } x:\ \pi \int_0^4 x\,dx = 8\pi$

TALLER T4 #18: $y = 6x,\ y = 6x^2,\ \text{eje } x:\ \pi \int_0^1 (36x^2 - 36x^4)dx = \frac{24\pi}{5}$

EJE DESPLAZADO Y = K

Eje ABAJO: R = arriba − k, r = abajo − k · Eje ARRIBA: R = k − abajo, r = k − arriba

EJ. $y = x,\ y = x^2,\ \text{eje } y = 2:\ R = 2 - x^2,\ r = 2 - x \Rightarrow \frac{8\pi}{15}$

TALLER

T4 #34b: $y^2 = x^3,\ y = 8,\ x = 0,\ \text{eje } y = 8:\ \pi \int_0^4 (8 - x^{3/2})^2 dx = \frac{576\pi}{5}$

VARIABLE EN DISCOS

Rebanada ⊥ al eje. Eje horizontal → dx. Eje vertical → dy y despejas x.

EJ. $y = 4 - x^2,\ \text{eje } y:\ x = \sqrt{4 - y},\ \pi \int_0^4 (4 - y)dy = 8\pi$

TALLER T4 #11: $x = y^2,\ y = 3,\ \text{eje } y:\ \pi \int_0^3 y^4 dy = \frac{243\pi}{5}$

ARANDELA CON EJE ENCIMA (TALLER #33B)

Eje y = 8 sobre la región: R = 8 − 0, r = 8 − curva.

EJ. $\pi \int_0^4 \left[64 - (8 - x^{3/2})^2\right]dx = \frac{704\pi}{5}$

SECCIONES TRANSVERSALES

$V = \int A(x)\,dx:\ \text{cuadrado } s^2,\ \text{semicírculo } \frac{\pi}{8}s^2$

EJ. base $y = 1 - x^2,\ \text{cuadrados}:\ \int_{-1}^{1} (1 - x^2)^2 dx = \frac{16}{15}$

TALLER

T4 n.° 24: triángulos de altura 4 sobre $x^2 + y^2 \le 4:\ 4 \int_{-2}^{2} \sqrt{4 - x^2}\,dx = 8\pi$

ÁREAS DE SECCIONES

cuadrado s^2 semicírculo $\frac{\pi}{8}s^2$ equilátero $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$ isósceles $\frac{1}{2}sh$

EJ. $x^2 + y^2 = 4,\ \text{cuadrados}:\ s = 2\sqrt{4 - x^2},\ V = \frac{128}{3}$

TALLER T4 #26: $s = x^2 - x^4,\ \int_{-1}^{1} (x^2 - x^4)^2 dx = \frac{16}{315}$

LARGO DE LA REBANADA

$s = \text{arriba} - \text{abajo}\ \ (\text{círculo: } 2\sqrt{r^2 - x^2})$

EJ. base entre $\sqrt{x}$ y $x^2:\ s = \sqrt{x} - x^2$

TALLER T4 #23: $s = 2\sqrt{4 - x^2},\ V = \int_{-2}^{2} 4(4 - x^2)dx = \frac{128}{3}$

LONGITUD DE CURVA

$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,dx \qquad L = \int \sqrt{(x')^2 + (y')^2}\,dt$

EJ. $y = 2x + 3,\ [1,3]:\ \int_1^3 \sqrt{5}\,dx = 2\sqrt{5}$

TALLER T4 #2: $1 + y'^2 = (2x^2 + 1)^2 \Rightarrow \int_1^2 (2x^2 + 1)dx = \frac{17}{3}$

TRUCO DEL CUADRADO PERFECTO

$y' = A - B,\ AB = \frac{1}{4} \Rightarrow \sqrt{1 + (y')^2} = A + B$

EJ. $y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2} \Rightarrow \sqrt{1 + y'^2} = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$

TALLER T4 #3: $1 + y'^2 = \frac{4}{x^{2/3}} \Rightarrow \int_1^8 2x^{-1/3}dx = 9$

PARAMÉTRICAS

Deriva x(t) e y(t), suma cuadrados, saca factor común dentro de la raíz.

EJ. $x = \frac{t^3}{3},\ y = \frac{t^2}{2}:\ \sqrt{t^4 + t^2} = t\sqrt{t^2 + 1}$

TALLER T4 #8: $x' = 6t,\ y' = 6t^2 \Rightarrow \int_1^4 6t\sqrt{1 + t^2}\,dt = 2(17\sqrt{17} - 2\sqrt{2})$

RAÍZ DE UN CUADRADO NEGATIVO (TALLER #5)

$\sqrt{u^2} = |u| = -u \text{ si } u < 0$

EJ. $y \in [-3,-2]:\ \sqrt{1 + x'^2} = -\left(\frac{y^3}{4} + \frac{1}{y^3}\right)$

PRIORIDAD 2 · MÉTODOS DE INTEGRACIÓN Los necesitas para resolver las integrales que salen en el parcial

ÁRBOL DE MÉTODOS

Tabla → u (función + su derivada) → partes (producto de tipos distintos) → potencias trig → cuadrática: completar / sust. trig → racional: fracciones parciales

EJ.

$\int xe^x \to \text{partes}; \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2 + 9}} \to x = 3\tan\theta; \quad \int \frac{x + 1}{x^2 - x} \to \text{parciales}$

PARTES + LIATE

$\int u\,dv = uv - \int v\,du; \quad u = \text{primera de L·I·A·T·E}$

EJ. $\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x dx = e^x(x - 1) + C$

CASOS DE PARTES

Polinomio → tabla DI (+ − +). e^x·sen → 2 veces, sale 2I. ln x o arctan x solos → dv = dx.

EJ. $\int e^x \sin x\,dx = \frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + C$

SUSTITUCIÓN TRIG

$\sqrt{a^2 - x^2} : a\sin\theta \quad \sqrt{a^2 + x^2} : a\tan\theta \quad \sqrt{x^2 - a^2} : a\sec\theta$

EJ. $\int \sqrt{4 - x^2}dx :\ x = 2\sin\theta \Rightarrow 4\int \cos^2\theta\,d\theta$

DX Y REGRESO A X

$dx :\ a\cos\theta\,d\theta \ \mid\ a\sec^2\theta\,d\theta \ \mid\ a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$

EJ. $\sin\theta = \frac{x}{2} \Rightarrow \cos\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$ (triángulo)

FRACCIONES PARCIALES

1 ¿impropia? divide · 2 factoriza · 3 plantilla · 4 tapado · 5 integra

EJ. $\frac{3x+7}{(x-1)(x-2)(x-3)} :\ A = 5,\ B = -13,\ C = 8$

PLANTILLAS

$(x-r) \to \frac{A}{x-r} \quad (x-r)^2 \to \frac{A}{x-r} + \frac{B}{(x-r)^2} \quad \text{irred.} \to \frac{Ax+B}{x^2+bx+c}$

EJ. $\frac{x^2+6}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-2}$

TABLA DE INTEGRALES 1

$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| \quad \int e^x = e^x \quad \int \sin = -\cos \quad \int \cos = \sin \quad \int \sec^2 = \tan \quad \int \sec\tan = \sec$

EJ. $\int (\sec^2 x + \frac{1}{x})dx = \tan x + \ln|x| + C$

TABLA DE INTEGRALES 2

$\int \tan = \ln|\sec| \quad \int \sec = \ln|\sec + \tan| \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}$

EJ. $\int \frac{dx}{9+x^2} = \frac{1}{3}\arctan\frac{x}{3} + C$

AJUSTE LINEAL

Si adentro hay ax + b, divides por a.

EJ. $\int \cos 3x\,dx = \frac{\sin 3x}{3} \qquad \int e^{3x}dx = \frac{e^{3x}}{3}$

SUSTITUCIÓN U

u = lo de adentro · du = u'dx · todo en u · integra · vuelve a x

EJ. $\int 2x(x^2+1)^5 dx = \frac{(x^2+1)^6}{6} + C$

SUSTITUCIÓN EN DEFINIDA

Cambia los límites a u (o vuelve a x antes de evaluar). No mezcles.

EJ. $\int_0^1 x(x^2+1)^3 dx :\ u : 1 \to 2,\ \frac{1}{2}\int_1^2 u^3 du = \frac{15}{8}$

TALLER $\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx :\ u : 16 \to 25,\ \frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2}du = \frac{61}{3}$

PITAGÓRICAS

$\sin^2 + \cos^2 = 1 \qquad 1 + \tan^2 = \sec^2 \qquad 1 + \cot^2 = \csc^2$

EJ. $\sqrt{9 - 9\sin^2\theta} = 3\cos\theta$

ÁNGULO DOBLE Y MEDIO

$\sin 2x = 2\sin x\cos x \quad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \quad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$

EJ. $\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$

POTENCIAS DE SEN / COS

Alguna IMPAR: separo una y el resto con sen² + cos² = 1. Ambas PARES: ángulo medio.

EJ. $\int \sin^3 x\,dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$

POTENCIAS DE TAN / SEC

sec PAR: separo sec², u = tan. tan IMPAR: separo sec·tan, u = sec.

EJ. $\int \tan^3 x\sec x\,dx = \frac{\sec^3 x}{3} - \sec x + C$

COMPLETAR EL CUADRADO

$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)$

EJ. $x^2 - 2x + 5 = (x-1)^2 + 4$

INTEGRALES DE LOS PEDAZOS

$\int \frac{A}{x-r} = A\ln|x-r| \qquad \int \frac{B}{(x-r)^2} = -\frac{B}{x-r}$

EJ. $\int \frac{-7}{(x-1)^2}dx = \frac{7}{x-1}$

RESULTADO CON ARCTAN / ARCSEN

$\int \frac{du}{u^2+k^2} = \frac{1}{k}\arctan\frac{u}{k} \qquad \int \frac{du}{\sqrt{k^2-u^2}} = \arcsin\frac{u}{k}$

EJ. $\int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5} = \frac{1}{2}\arctan\frac{x-1}{2} + C$

X EN EL NUMERADOR

Numerador = A·(derivada de abajo) + B. La parte A da ln, la parte B se completa el cuadrado.

EJ. $\frac{2x-3}{x^2+6x+15} :\ 2x - 3 = (2x+6) - 9$

CICLOIDE

$1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$

EJ. un arco: $L = \int_0^{2\pi} 2a\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta = 8a$

RESULTADOS QUE CONVIENE SABER

$\int \ln x = x\ln x - x \qquad \int \sec^3 x = \frac{1}{2}(\sec x\tan x + \ln|\sec x + \tan x|)$

EJ. $\int_1^e \ln x\,dx = (e - e) - (0 - 1) = 1$

KIT BÁSICO lo mínimo que tienes que saber

POTENCIAS Y RAÍCES

$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$ Al multiplicar, se suman exponentes

$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$ Al dividir, se restan

$\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$ $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$

$\frac{1}{x^n} = x^{-n}$ $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$

$(x^a)^b = x^{ab}$ $(x^{3/2})^2 = x^3$

FACTORIZAR Y RESOLVER

$x^2 + bx + c = (x + p)(x + q)$ p·q = c y p + q = b

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$

$x^2 - kx = x(x - k)$ Factor común: NO dividas por x, pierdes x = 0

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ Fórmula general si no sale fácil

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ $(4 - x^2)^2 = 16 - 8x^2 + x^4$

DERIVADAS (PARA LONGITUD Y COMPROBAR)

$(x^n)' = nx^{n-1}$ $(x^{3/2})' = \frac{3}{2}x^{1/2}$

$(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

$(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$

$[f(g(x))]' = f'(g) \cdot g'(x)$ Regla de la cadena: $[(x^2+1)^{3/2}]' = \frac{3}{2}(x^2+1)^{1/2} \cdot 2x$

INTEGRALES BÁSICAS

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ n ≠ −1. Suma 1 al exponente y divide por el nuevo

$\int \frac{dx}{x} = \ln|x|$

$\int e^x dx = e^x$

$\int \sin x = -\cos x$, $\int \cos x = \sin x$

$\int \sec^2 x = \tan x$

$\int_a^b f = F(b) - F(a)$ Evaluar SIEMPRE con paréntesis

VALORES DE SENO Y COSENO

$\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$

$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin \frac{\pi}{2} = 1$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$

$\sin \pi = 0$, $\cos \pi = -1$

GEOMETRÍA PARA VERIFICAR

círculo: πr^2 semicírculo: ½πr²

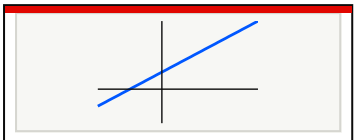
cilindro: $\pi r^2 h$ un disco es un cilindro delgado

cono: $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$

distancia: $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ para comprobar longitudes de rectas

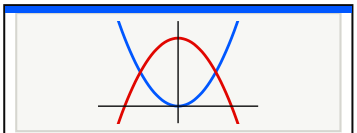
CATÁLOGO: RECONOCE LA CURVA POR SU ECUACIÓN



RECTA

y = mx + b

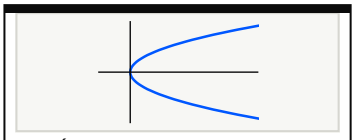
m = pendiente, b = corte con y. Dos puntos bastan.



PARÁBOLA VERTICAL

y = ax² + bx + c

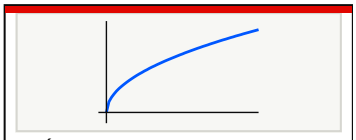
Vértice en x = −b/2a. a > 0 abre ∪, a < 0 abre ∩.



PARÁBOLA ACOSTADA

x = ay² + by + c

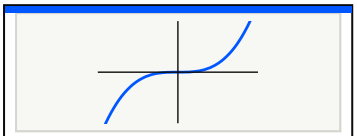
Igual que la vertical pero girada: abre a la derecha si a > 0.



RAÍZ

y = √x

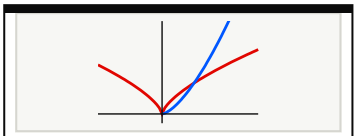
Media parábola acostada. Solo x ≥ 0. Puntos: (0,0), (1,1), (4,2), (9,3).



CÚBICA

y = x³

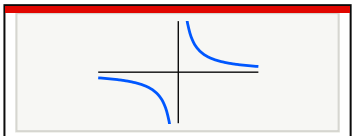
Pasa por el origen, sube a la derecha y baja a la izquierda. Es impar.



POTENCIAS FRACCIONARIAS

y = x^(3/2), y = x^(2/3)

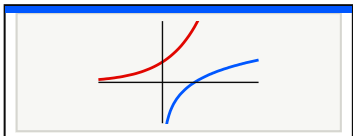
x^(3/2) crece más rápido que una recta; x^(2/3) tiene punta en el origen.



HIPÉRBOLA

y = 1/x

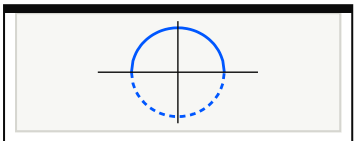
Asíntotas en los ejes: nunca toca x = 0 ni y = 0.



EXPONENCIAL Y LOGARITMO

y = eˣ, y = ln x

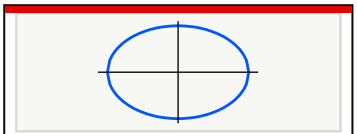
eˣ corta en (0,1) y siempre es positiva. ln x corta en (1,0) y solo existe si x > 0.



CIRCUNFERENCIA

x² + y² = r²

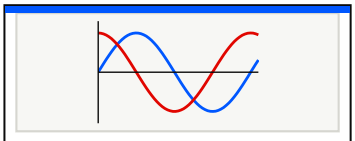
Centro (0,0), radio r. Despejando: y = ±√(r² − x²). El + es la mitad de arriba.



ELIPSE

x²/a² + y²/b² = 1

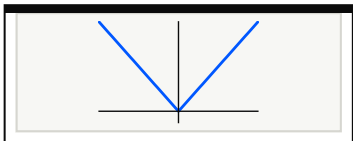
Corta los ejes en ±a y ±b. Se dibuja con esos 4 puntos.



SENO Y COSENO

y = sen x, y = cos x

Oscilan entre −1 y 1. Período 2π. sen empieza en 0; cos empieza en 1.



VALOR ABSOLUTO

y = |x|

Una V con vértice en el origen. |x − h| mueve la V a x = h.

PROCEDIMIENTOS RESUELTOS cómo graficar y un ejercicio del taller por tema, paso a paso

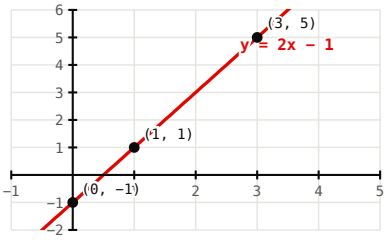
01 GRAFICAR UNA RECTA SEC-03

$y = mx + b$ x e y aparecen sin exponentes (ni cuadrados, ni raíces, ni fracciones con x abajo).

Ejemplo de graficación Grafica $y = 2x - 1$ y $y = -x + 5$ y encuentra dónde se cruzan

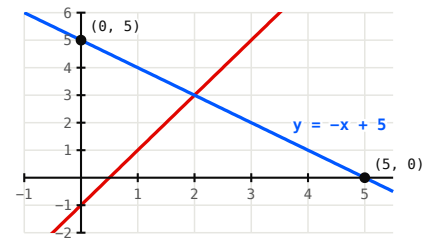
1. **LEE M Y B DE LA PRIMERA RECTA.** $y = 2x - 1$: corta el eje y en $(0, -1)$ y por cada paso a la derecha sube 2.
2. **SACA DOS PUNTOS CON UNA TABLA.** Elige dos o tres valores fáciles de x y calcula y:

x	y = 2x − 1
0	−1
1	1
3	5

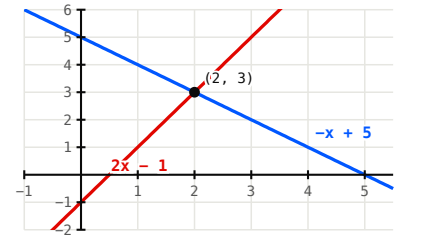


3. HAZ LO MISMO CON LA SEGUNDA RECTA. $y = -x + 5$: corta en $(0, 5)$ y baja 1 por cada paso a la derecha (m = −1).

x	y = −x + 5
0	5
2	3
5	0



4. ENCUENTRA EL CRUCE IGUALANDO. Donde se cruzan tienen la misma y: $2x - 1 = -x + 5 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$. Reemplaza en cualquiera: $y = 2(2) - 1 = 3$. Cruce: $(2, 3)$.



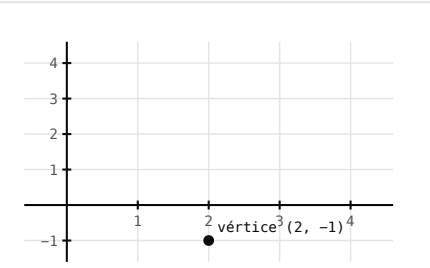
Comprueba: Reemplaza el punto de cruce en las DOS ecuaciones: debe cumplir ambas. Unir los puntos con curva: una recta se traza con regla. · Confundir el corte con y (x = 0) con el corte con x (y = 0).

02 GRAFICAR UNA PARÁBOLA (ABRE HACIA ARRIBA) SEC-03

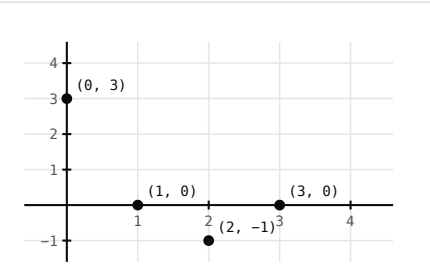
$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v)$ Aparece x² (y la y sin cuadrado).

Ejemplo de graficación Grafica $y = x^2 - 4x + 3$

1. ¿HACIA DÓNDE ABRE?. $a = 1 > 0$ → abre hacia arriba (∪).
2. CALCULA EL VÉRTICE. $a = 1,\ b = -4$: $x_v = -\frac{-4}{2(1)} = 2$. $y_v = 2^2 - 4(2) + 3 = -1$. Vértice $(2, -1)$.



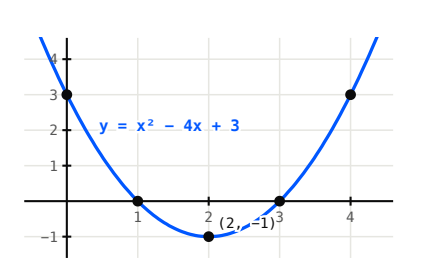
3. CORTES CON LOS EJES. Con x: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 1,\ 3$. Con y: $x = 0 \Rightarrow y = 3$. Puntos $(1, 0), (3, 0), (0, 3)$.



4. COMPLETA CON UNA TABLA SIMÉTRICA. Elige x a los dos lados del vértice (2): 0, 1, 2, 3, 4. Fíjate que los valores se repiten en espejo:

x	y
0	3
1	0
2	−1
3	0
4	3

5. UNE CON TRAZO SUAVE. Une los puntos con una curva redonda (no con picos). Rotula la ecuación sobre la curva.



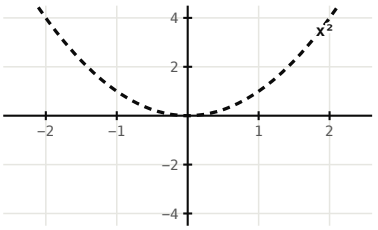
Comprueba: Los puntos a la misma distancia del vértice deben tener la misma altura. Dibujarla como una V con punta. · No ubicar el vértice y dibujarla corrida.

03 PARÁBOLA HACIA ABAJO Y TRANSFORMACIONES SEC-03

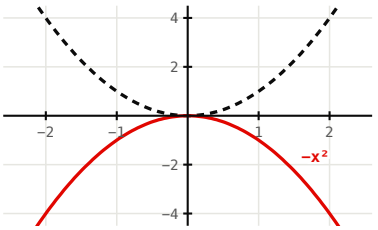
$-f(x)$ voltea; $f(x) + k$ sube k; $f(x - h)$ mueve a la derecha h Ves un signo menos delante de x² o un número sumando o restando.

Taller 4 · 5.2 #3 Grafica $y = 4 - x^2$ en el primer cuadrante

1. **PARTE DE LA BÁSICA Y = X².** La U con vértice en el origen.

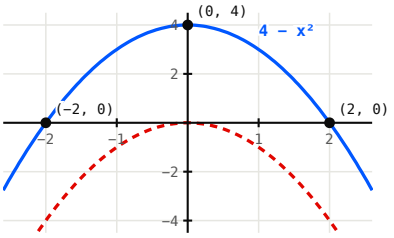


2. **VOLTÉALA: Y = −X².** El signo menos la convierte en ∩.

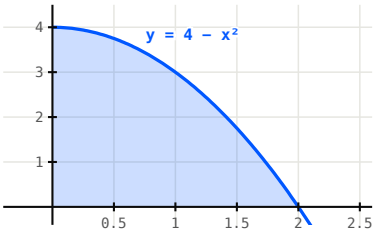


3. **SÚBELA 4: Y = 4 − X².** Vértice en $(0, 4)$. Cortes con x: $4 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

x	y = 4 − x²
−2	0
−1	3
0	4
1	3
2	0



4. **QUÉDATE CON EL PRIMER CUADRANTE.** "Primer cuadrante" = x ≥ 0 y y ≥ 0: la parte entre x = 0 y x = 2. Esa es la región del problema #3.



Comprueba: Reemplaza un punto de la tabla en la ecuación original. Olvidar que $-x^2 \neq (-x)^2$: con paréntesis el signo desaparece.

04 RAÍCES Y POTENCIAS FRACCIONARIAS SEC-03

$\sqrt{x} = x^{1/2}\ (x \geq 0), \qquad x^{3/2} = x\sqrt{x}, \qquad x^{2/3} = \sqrt[3]{x^2}$ Ves $\sqrt{\ }$ o exponentes con fracción.

Ejemplo de graficación (Taller 4 #5 a #10) Grafica $y = \sqrt{x}$ y $y = x^{3/2}$ en $[0, 4]$

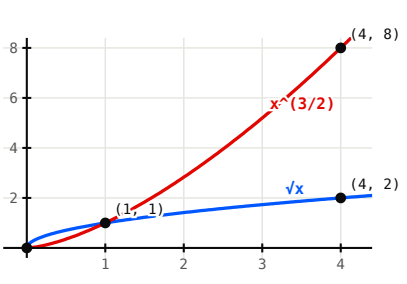
1. **TABLA DE √X CON CUADRADOS PERFECTOS.** Con x = 0, 1, 4 las raíces son exactas:

x	√x
0	0
1	1
4	2

2. **TABLA DE X^(3/2).** $x^{3/2} = x \cdot \sqrt{x}$: con x = 4 → $4 \cdot 2 = 8$.

x	x^(3/2)
0	0
1	1
4	8

3. **DIBUJA Y COMPARA.** Las dos pasan por (0, 0) y (1, 1). Entre 0 y 1, $\sqrt{x}$ está arriba; después de 1, $x^{3/2}$ se dispara.



Comprueba: √x debe ser siempre ≥ 0 y curvarse hacia abajo. Dibujar √x para x negativos.

05 PARÁBOLA ACOSTADA (X = …Y²) SEC-03

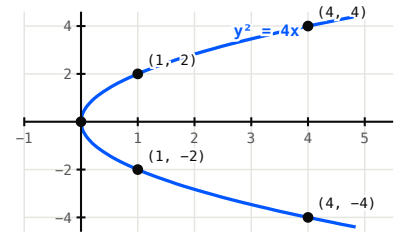
$x = ay^2 + by + c \quad (a > 0 \text{ abre a la derecha})$ $x = y^2,\ y^2 = 4x,\ y^2 = 2x + 6\ldots$

Taller 4 · 5.2 #19 Grafica $y^2 = 4x$

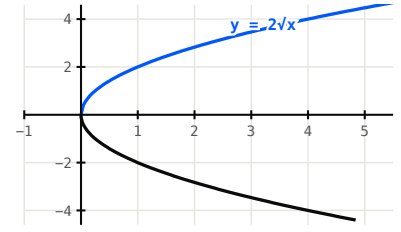
1. DESPEJA X. $x = \frac{y^2}{4}$. Abre a la derecha con vértice en el origen.
2. TABLA ELIGIENDO Y. Usa y pares para que x salga entero:

y	x = y²/4
−4	4
−2	1
0	0
2	1
4	4

3. UBICA LOS PUNTOS (X, Y) Y UNE. Ojo con el orden: el punto es (x, y). Para y = 4 → x = 4: punto (4, 4).



4. SI SOLO TE PIDEN LA PARTE DE ARRIBA. $y = 2\sqrt{x}$ es la mitad superior (la que se usa en volúmenes alrededor del eje x).



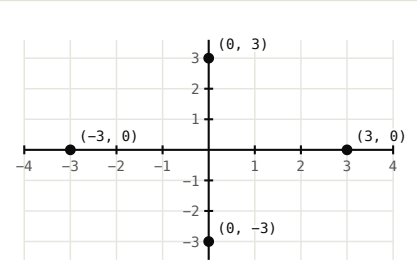
Comprueba: Debe ser simétrica respecto al eje x. Hacer la tabla con x y obtener y = ±… sin dibujar las dos ramas.

06 CIRCUNFERENCIA Y SEMICIRCUNFERENCIA SEC-03

$x^2 + y^2 = r^2, \qquad y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$ x² e y² sumados con el mismo coeficiente, o $\sqrt{r^2 - x^2}$.

Taller 4 · 5.2 #9 y #23 Grafica $x^2 + y^2 = 9$ y $y = \sqrt{9 - x^2}$

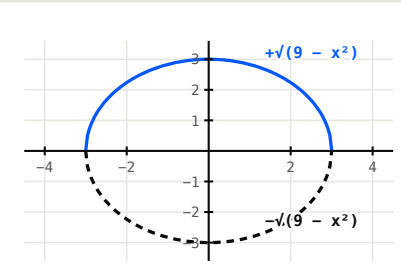
1. RADIO Y 4 PUNTOS. $r^2 = 9 \Rightarrow r = 3$. Marca $(3, 0), (-3, 0), (0, 3), (0, -3)$.



2. PUNTOS INTERMEDIOS. Para que quede redondo, calcula algunos más:

x	√(9 − x²)
−3	0
−2	2.236
−1	2.828
0	3
1	2.828
2	2.236
3	0

3. DIBUJA EL CÍRCULO Y SEPARA MITADES. Arriba $y = +\sqrt{9 - x^2}$; abajo $y = -\sqrt{9 - x^2}$. La función con raíz es solo la mitad de arriba.



Comprueba: Todos los puntos deben estar a distancia r del centro. Dibujarlo ovalado: usa la misma escala en los dos ejes.

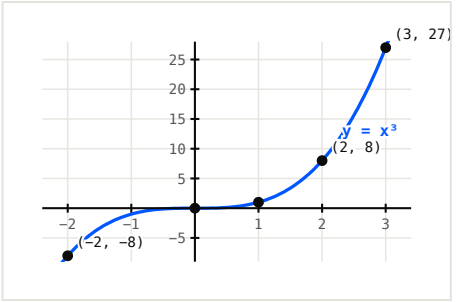
07 CÚBICA E HIPÉRBOLA (X³ Y 1/X) SEC-03

$y = x^3 \text{ (impar)}, \qquad y = \frac{1}{x} \ (x \neq 0)$ Ves x^3 o x dividiendo ($\frac{1}{x}$, $\frac{2}{y}$).

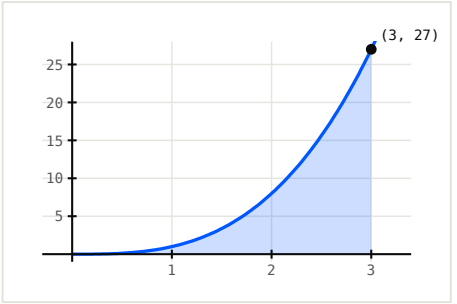
Taller 4 · 5.2 #6 y #7 Grafica $y = x^3$ en [0, 3] y $y = \frac{1}{x}$ en [2, 4]

1. TABLA DE X³. Eleva cada x al cubo (los negativos quedan negativos):

x	x³
−2	−8
−1	−1
0	0
1	1
2	8
3	27



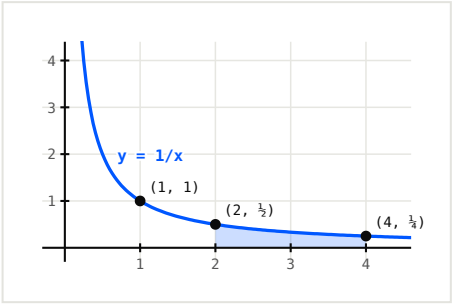
2. REGIÓN DEL #6. Bajo $y = x^3$, sobre y = 0, hasta $x = 3$: una zona que se ensancha muy rápido a la derecha.



3. TABLA DE 1/X. Divide 1 entre x. Con x grande el resultado se acerca a 0; con x cerca de 0 se dispara:

x	1/x
0.25	4
0.5	2
1	1
2	0.5
4	0.25

4. DIBUJA Y MARCA LA REGIÓN DEL #7. La curva baja pegándose al eje x. La región del #7 está entre x = 2 y x = 4, bajo la curva.



Comprueba: 1/x siempre positiva para x > 0; x³ positiva para x > 0. Dibujar 1/x tocando los ejes. · Olvidar que (−2)³ = −8 (negativo).

08 POTENCIA X^(2/3) Y SU VERSIÓN ACOSTADA SEC-03

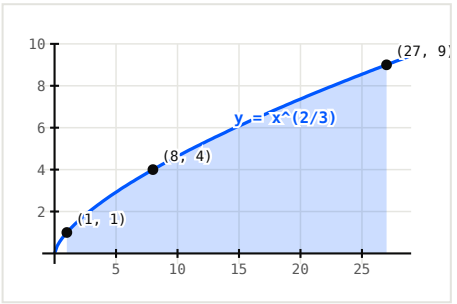
$x^{2/3} = (\sqrt[3]{x})^2$ Exponente con denominador 3, o $y^2 = x^3$.

Taller 4 · 5.2 #10 y #14 Grafica $y = x^{2/3}$ entre $x = 1$ y $x = 27$

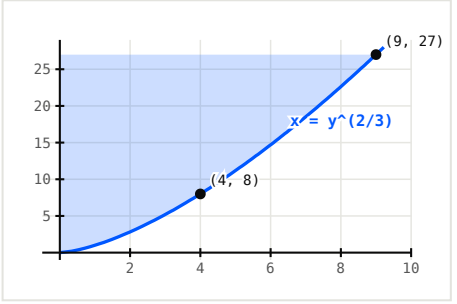
1. TABLA CON CUBOS PERFECTOS. Raíz cúbica primero, luego al cuadrado: $27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$.

x	x^(2/3)
0	0
1	1
8	4
27	9

2. DIBUJA LA REGIÓN. Sube rápido al principio y luego se aplana. La región del #10 va de x = 1 a 27 bajo la curva.



3. VERSIÓN ACOSTADA X = Y^(2/3) (#14). Misma tabla con los papeles cambiados: eliges y = 0, 1, 8, 27 y calculas x. Queda la misma forma pero "acostada".



Comprueba: x^(2/3) en x = 8 debe dar 4. Calcular 27^(2/3) como 27·2/3 = 18.

09 SENO, COSENO Y √COS X SEC-03

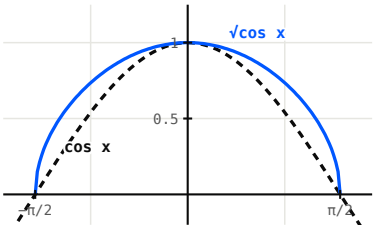
$\sin 0 = 0,\ \sin\frac{\pi}{2} = 1;\quad \cos 0 = 1,\ \cos\frac{\pi}{2} = 0$ Ves sen, cos o tan. Trabaja en radianes (calculadora en Rad).

Taller 4 · 5.2 #25 Grafica $y = \cos x$ y $y = \sqrt{\cos x}$ en $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

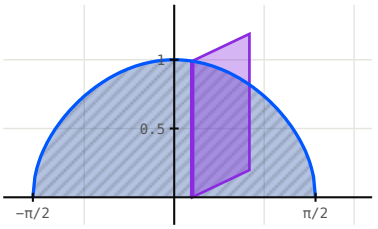
1. PUNTOS CLAVE DEL COSENO. Usa los ángulos de la tabla de valores notables:

x (rad)	cos x
−1.571	0
−0.785	0.707
0	1
0.785	0.707
1.571	0

2. RAÍZ DEL COSENO. Saca raíz a cada valor: 0 → 0, 0.707 → 0.841, 1 → 1. Queda una "loma" más redonda que el coseno.



3. REGIÓN DEL #25. La base del sólido es la zona bajo $\sqrt{\cos x}$ y sobre el eje x. Sobre cada rebanada se levanta un cuadrado de lado $\sqrt{\cos x}$.



Comprueba: En x = 0 las dos valen 1. Usar grados en la calculadora. · Dibujar √cos x fuera de [−π/2, π/2].

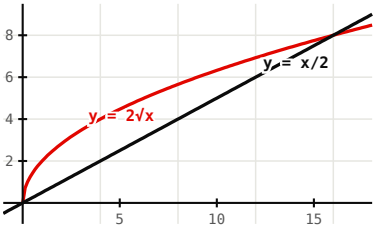
10 ARMAR LA REGIÓN COMPLETA DE UN VOLUMEN SEC-03

tabla → cortes → región → rebanada → eje → R, r Cualquier ejercicio de área o volumen.

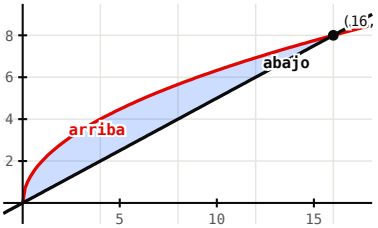
Taller 4 · 5.2 #19 Región entre $x - 2y = 0$ y $y^2 = 4x$, girada alrededor del eje x

1. DESPEJA Y EN LAS DOS. $x - 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{x}{2}$ (recta). $y^2 = 4x \Rightarrow y = 2\sqrt{x}$ (mitad de arriba).
2. TABLA DE CADA UNA. Usa x que sean cuadrados perfectos para la raíz:

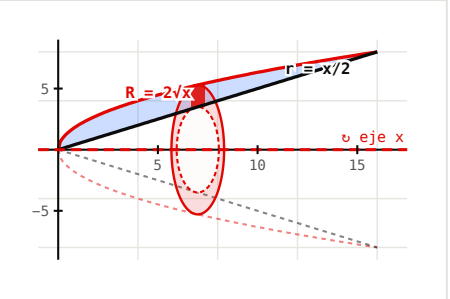
x	2√x
0	0
1	2
4	4
9	6
16	8



3. CORTES. $\frac{x}{2} = 2\sqrt{x} \Rightarrow \frac{x^2}{4} = 4x \Rightarrow x(x-16) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 16$. Puntos $(0,0)$ y $(16,8)$.
4. REGIÓN Y PRUEBA. En $x = 4$: $2\sqrt{4} = 4$ contra $\frac{4}{2} = 2$ → arriba $2\sqrt{x}$. Sombrea entre las dos de 0 a 16.



5. EJE, REBANADA, R Y R. Eje x → rebanada vertical. Desde el eje: lejana $2\sqrt{x}$ → $R = 2\sqrt{x}$; cercana $\frac{x}{2}$ → $r = \frac{x}{2}$. Ya puedes plantear $V = \pi \int_0^{16} \left(4x - \frac{x^2}{4}\right) dx = \frac{512\pi}{3}$.



Comprueba: Tu dibujo debe tener: 2 curvas rotuladas, 2 cortes con coordenadas, región, rebanada, eje punteado, R y r. No despejar y antes de tabular. · Olvidar marcar el eje y los radios.

11 INTEGRAL DEFINIDA Y TFC SEC-08

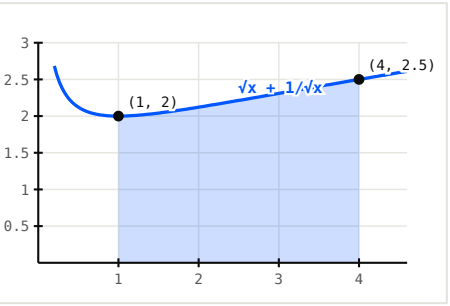
$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Te dan una integral con números en los límites (abajo y arriba del ∫).

Mismo nivel del taller $\int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$

1. ENTIENDE QUÉ ESTÁS CALCULANDO. Es el área bajo $y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ entre $x = 1$ y $x = 4$. Para verlo, haz una tabla con valores de x dentro del intervalo y ubícalos en el plano.

x	y
1	2
2	2.121
3	2.309
4	2.5



2. REESCRIBE TODO COMO POTENCIAS DE X. La regla de integrar solo funciona con x^n. Raíz cuadrada = exponente $\frac{1}{2}$; estar dividiendo = exponente negativo: $\sqrt{x} = x^{1/2}$ y $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$.
3. INTEGRA CADA TÉRMINO (REGLA DE LA POTENCIA). Suma 1 al exponente y divide por el nuevo exponente: $\int x^{1/2} dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2}$ y $\int x^{-1/2} dx = \frac{x^{1/2}}{1/2} = 2x^{1/2}$. Entonces $F(x) = \frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2}$.
4. EVALÚA F EN EL LÍMITE DE ARRIBA. $F(4) = \frac{2}{3}(4)^{3/2} + 2(4)^{1/2}$. $4^{1/2} = 2$ y $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$: $F(4) = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3}$.
5. EVALÚA F EN EL LÍMITE DE ABAJO. $F(1) = \frac{2}{3}(1) + 2(1) = \frac{8}{3}$. (1 elevado a cualquier cosa es 1.)
6. RESTA ARRIBA − ABAJO Y DA EL RESULTADO. $F(4) - F(1) = \frac{28}{3} - \frac{8}{3} = \frac{20}{3} \approx 6.67$ u². Tiene sentido: la altura va de 2 a 2.5 y el ancho es 3, así que el área debe estar entre 6 y 7.5 ✓.

Comprueba: Estima el área con el dibujo (altura promedio × ancho) y compara. Olvidar los paréntesis al restar F(a) cuando F(a) es negativo. · Integrar 1/√x como ln: eso solo pasa con 1/x.

12 SUSTITUCIÓN EN UNA INTEGRAL DEFINIDA SEC-08

$$u = g(x),\ du = g'(x)dx,\quad \int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$$

Ves algo como $x\sqrt{x^2+16}$: adentro de la raíz hay $x^2 + 16$ y afuera está x, que es (casi) su derivada $2x$.

Mismo nivel del taller $\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx$

1. ELIGE U = LO DE ADENTRO. $u = x^2 + 16$. Su derivada es $du = 2x\,dx$. En la integral hay $x\,dx$, que es la mitad: $x\,dx = \frac{du}{2}$.
2. CAMBIA LOS LÍMITES A U. Los límites 0 y 3 son de x. Pásalos a u con $u = x^2 + 16$:

x	u = x² + 16
0	16
3	25

3. REESCRIBE TODA LA INTEGRAL EN U. $\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx = \int_{16}^{25} \sqrt{u} \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2} du$. Ya no queda ninguna x.
4. INTEGRA. $\frac{1}{2} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}u^{3/2} = \frac{1}{3}u^{3/2}$.
5. EVALÚA CON LOS LÍMITES DE U. $\frac{1}{3}\left(25^{3/2} - 16^{3/2}\right) = \frac{1}{3}(125 - 64) = \frac{61}{3} \approx 20.33$. ($25^{3/2} = (\sqrt{25})^3 = 5^3$.)

Comprueba: Calcula con la calculadora (modo ∫) y compara el decimal. Cambiar a u pero dejar los límites de x (o al revés). · Olvidar el ½ que sale de du = 2x dx.

13 ÁREA BAJO LA CURVA (CUANDO HAY PARTES NEGATIVAS) SEC-08

$$A = \int_a^c \left(-f(x)\right)dx + \int_c^b f(x)\,dx \quad (\text{si } f < 0 \text{ en } [a,c])$$

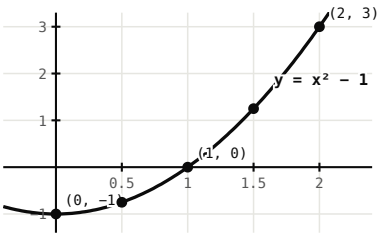
Te piden "área" (no "integral") y la curva cruza el eje x dentro del intervalo.

Mismo nivel del taller Área entre $y = x^2 - 1$ y el eje x, $0 \le x \le 2$

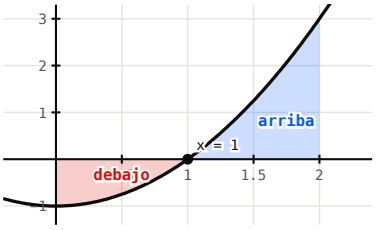
1. RECONOCE LA CURVA. $y = x^2 - 1$ es la parábola $y = x^2$ (forma de U) bajada 1: su punto más bajo (vértice) está en $(0, -1)$.

2. **HAZ LA TABLA DE VALORES.** Elige x dentro del intervalo y calcula y. Con 5 puntos basta para dibujarla bien:

x	$y = x^2 - 1$
0	−1
0.5	−0.75
1	0
1.5	1.25
2	3



3. **BUSCA DÓNDE CORTA EL EJE X.** Iguala a 0: $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. En el intervalo [0, 2] solo sirve $x = 1$.
4. **SOMBREA Y SEPARA EN DOS PARTES.** De 0 a 1 la curva está **debajo** del eje (rojo); de 1 a 2 está **arriba** (azul).



5. **INTEGRA CADA PARTE.** Parte de abajo (con el signo cambiado): $\int_0^1 (1 - x^2)dx = \left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$. Parte de arriba: $\int_1^2 (x^2 - 1)dx = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^2 = \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}$.
6. **SUMA.** $A = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$ u². Si no partes, $\int_0^2 (x^2 - 1)dx = \frac{2}{3}$, que **no** es el área.

Comprueba: Cada parte debe salir positiva antes de sumar. Integrar todo de una sola vez: las partes se restan.

14 ÁREA ENTRE DOS CURVAS (REBANADAS VERTICALES, DX) SEC-14

$$A = \int_a^b [f_{\text{arriba}}(x) - g_{\text{abajo}}(x)]\,dx$$

Te dan dos curvas escritas como y = ... y piden el área encerrada.

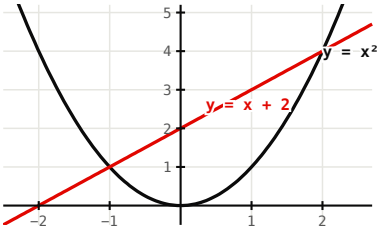
Mismo nivel del taller Área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$

1. **GRAFICA LA PARÁBOLA.** $y = x^2$: forma de U con vértice en (0, 0). Tabla:

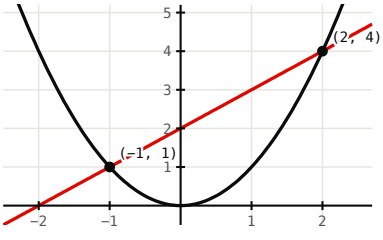
x	$y = x^2$
−2	4
−1	1
0	0
1	1
2	4

2. **GRAFICA LA RECTA.** $y = x + 2$: una recta necesita solo 2 puntos. Corte con y: x = 0 → y = 2. Otro: x = 2 → y = 4.

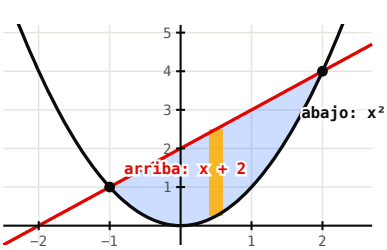
x	y = x + 2
−2	0
0	2
2	4



3. **ENCUENTRA LOS PUNTOS DE CORTE.** Donde se cruzan, las dos y son iguales: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$. Factoriza (dos números que multiplicados den −2 y sumados −1: −2 y 1): $(x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ x = 2$. Puntos: (−1, 1) y (2, 4).



4. **¿CUÁL VA ARRIBA? PRUEBA UN PUNTO.** Elige un x entre los cortes, por ejemplo x = 0: recta → 2, parábola → 0. Arriba está la **recta**.
5. **SOMBREA LA REGIÓN Y DIBUJA UNA REBANADA.** La región es la zona encerrada entre los cortes. El rectángulo vertical (amarillo) mide $(x + 2) - x^2$ de alto y dx de ancho.



6. PLANTEA LA INTEGRAL. $A = \int_{-1}^{2} [(x+2) - x^2]\,dx$.

7. INTEGRA Y EVALÚA. $F(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}$. $F(2) = 2 + 4 - \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$. $F(-1) = \frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} = -\frac{7}{6}$. $A = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6}\right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} = 4.5$ u².

Comprueba: El área debe ser positiva y razonable frente al dibujo. Poner la de abajo primero: sale negativo. · Usar límites inventados en vez de los cortes.

15 ÁREA CON REBANADAS HORIZONTALES (DY) SEC-14

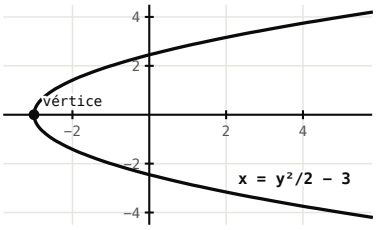
$$A = \int_c^d [x_{\text{derecha}}(y) - x_{\text{izquierda}}(y)]\,dy$$

Aparece y^2 (parábola acostada) o, en dx, necesitarías dos integrales.

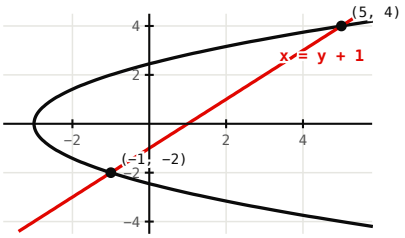
Mismo nivel del taller Área entre $y^2 = 2x + 6$ y $y = x - 1$

1. DESPEJA X EN LAS DOS CURVAS. $y^2 = 2x + 6 \Rightarrow x = \frac{y^2}{2} - 3$ (parábola acostada). $y = x - 1 \Rightarrow x = y + 1$ (recta).
2. GRAFICA LA PARÁBOLA ACOSTADA. Ahora eliges y y calculas x. El vértice está en (−3, 0) y abre hacia la derecha:

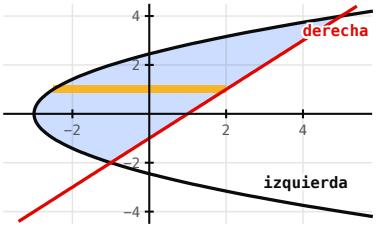
y	x = y²/2 − 3
−4	5
−2	−1
0	−3
2	−1
4	5



3. GRAFICA LA RECTA Y BUSCA LOS CORTES. Iguala las x:
$y + 1 = \frac{y^2}{2} - 3 \Rightarrow y^2 - 2y - 8 = 0 \Rightarrow (y-4)(y+2) = 0$. $y = 4$ → x = 5; $y = -2$ → x = −1.
Cortes: (5, 4) y (−1, −2).



4. ¿POR QUÉ NO DX?. Con rebanadas verticales, la parte de abajo es la parábola hasta x = −1 y luego la recta: tocaría hacer **dos** integrales. Con horizontales siempre es: derecha = recta, izquierda = parábola. Una sola integral.
5. SOMBREA Y DIBUJA LA REBANADA HORIZONTAL. Largo del rectángulo:
$(y+1) - \left(\frac{y^2}{2} - 3\right) = y + 4 - \frac{y^2}{2}$.



6. INTEGRA DE Y = −2 A Y = 4. $\int_{-2}^{4} \left(y + 4 - \frac{y^2}{2}\right) dy = \left[\frac{y^2}{2} + 4y - \frac{y^3}{6}\right]_{-2}^{4} = \frac{40}{3} - \left(-\frac{14}{3}\right) = 18$ u².

Comprueba: Derecha − izquierda debe dar positivo en un y intermedio (y = 0: 1 − (−3) = 4 ✓). Olvidar despejar x antes de integrar en dy. · Usar las x de los cortes como límites (en dy van las y).

16 VOLUMEN POR DISCOS (EJE X) SEC-15

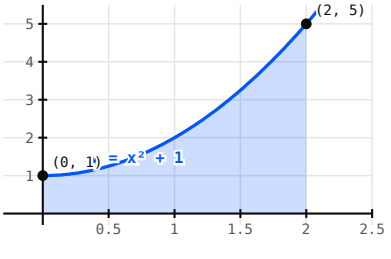
$$V = \pi \int_a^b R(x)^2\,dx$$

Una sola curva y el eje x, y piden girar alrededor del eje x.

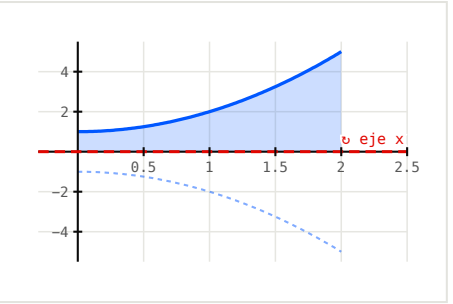
Taller 4 · 5.2 #1 $y = x^2 + 1$, $0 \le x \le 2$, alrededor del eje x

1. GRAFICA LA CURVA. $y = x^2 + 1$ es la U de x^2 **subida 1**. Tabla en el intervalo:

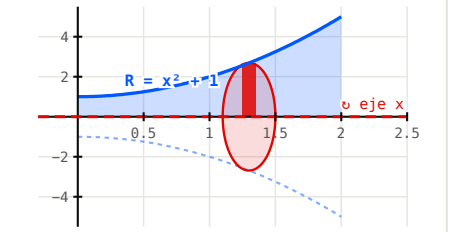
x	y = x² + 1
0	1
0.5	1.25
1	2
1.5	3.25
2	5



2. DIBUJA EL EJE DE GIRO Y EL SÓLIDO. El eje x es el eje de giro (rojo punteado). Al girar, la curva hace un "florero": refleja la curva hacia abajo para imaginarlo.



3. DIBUJA UNA REBANADA Y SU DISCO. La rebanada vertical en la posición x mide x^2+1 de alto: ese es el radio $R = x^2+1$. Al girar forma un disco.



4. PLANTEA. $V = \pi \int_0^2 (x^2+1)^2 dx$. Primero expande el cuadrado (no se puede integrar "por partes" el paréntesis al cuadrado): $(x^2+1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$.

5. INTEGRA TÉRMINO A TÉRMINO. $\pi\left[\frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x\right]_0^2 = \pi\left(\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 2\right)$.

6. SUMA LAS FRACCIONES. Denominador común 15: $\frac{96}{15} + \frac{80}{15} + \frac{30}{15} = \frac{206}{15}$. $V = \frac{206\pi}{15} \approx 43.14$ u³.

Comprueba: Compara con un cilindro: radio entre 1 y 5, largo 2 → entre 6.3 y 157 ✓. Olvidar elevar R al cuadrado. · Olvidar π. · Escribir $(x^2+1)^2 = x^4+1$.

17 VOLUMEN POR DISCOS (EJE Y) SEC-15

$$V = \pi \int_c^d R(y)^2\, dy$$

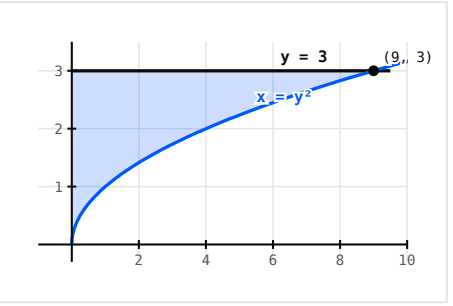
Giran alrededor del eje y (o de una recta x = k).

Taller 4 · 5.2 #11 $x = y^2$, $x = 0$, $y = 3$, alrededor del eje y

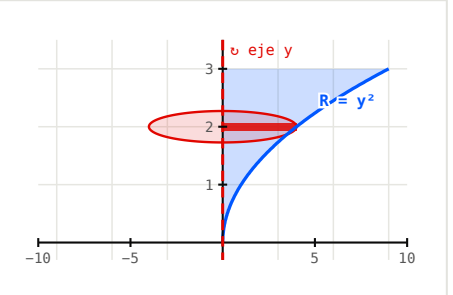
1. GRAFICA X = Y² (PARÁBOLA ACOSTADA). Eliges y y calculas x:

y	x = y²
0	0
1	1
2	4
3	9

2. IDENTIFICA LA REGIÓN. Está limitada por la curva, el eje y ($x = 0$) y la recta horizontal $y = 3$.



3. REBANADA HORIZONTAL Y DISCO. Eje vertical → rebanada horizontal. Su largo, desde el eje hasta la curva, es $x = y^2$: ese es el radio $R = y^2$.



4. PLANTEA E INTEGRA. $V = \pi \int_0^3 (y^2)^2 dy = \pi \int_0^3 y^4 dy = \pi\left[\frac{y^5}{5}\right]_0^3 = \frac{243\pi}{5} \approx 152.68$ u³.

Comprueba: Cilindro de radio 9 y alto 3 = 763: el resultado debe ser menor ✓. Integrar en dx con eje vertical. · Usar la x = 9 como límite: en dy los límites son y.

18 VOLUMEN POR ARANDELAS SEC-15

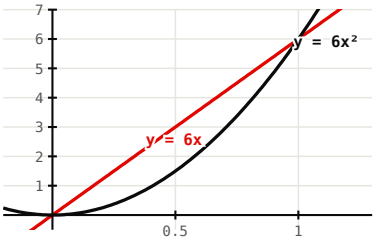
$$V = \pi \int_a^b \left[R(x)^2 - r(x)^2\right] dx$$

Hay dos curvas y el eje de giro no está pegado a la región.

Taller 4 · 5.2 #18 Región entre $y = 6x$ y $y = 6x^2$, alrededor del eje x

1. **GRAFICA LAS DOS CURVAS.** $y = 6x$ es una recta por el origen con pendiente 6. $y = 6x^2$ es una U estrecha.

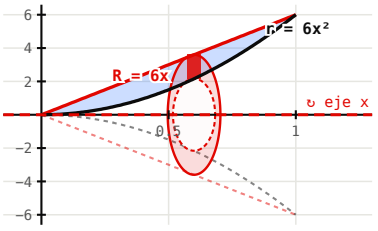
x	y = 6x
0	0
0.5	3
1	6



2. **CORTES.** $6x = 6x^2 \Rightarrow 6x(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 1$. En $x = 0.5$: recta 3, parábola 1.5 → arriba (y más lejos del eje x) está la recta.

x	y = 6x²
0	0
0.5	1.5
1	6

3. **GIRA Y SEÑALA R Y R.** La rebanada vertical va de $6x^2$ (abajo) a $6x$ (arriba). Al girar: $R = 6x$ (lejana) y $r = 6x^2$ (cercana, deja el hueco).



4. **PLANTEA (CUADRADOS POR SEPARADO).** $V = \pi \int_0^1 \left[(6x)^2 - (6x^2)^2\right] dx = \pi \int_0^1 (36x^2 - 36x^4) dx$. Ojo: es $R^2 - r^2$, no $(R-r)^2$.

5. **INTEGRA Y EVALÚA.** $36\pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_0^1 = 36\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = 36\pi \cdot \frac{2}{15} = \frac{24\pi}{5} \approx 15.08$ u³.

Comprueba: Debe ser menor que el volumen del disco sin hueco (π∫36x² = 12π ≈ 37.7) ✓. Calcular (R − r)² en vez de R² − r². · Invertir R y r.

19 EJE DE GIRO DESPLAZADO (Y = K O X = K) SEC-15

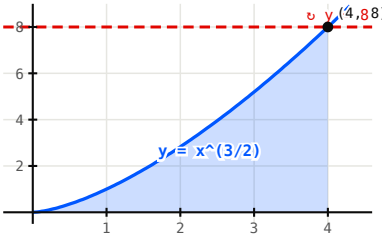
Eje $y = k$ arriba: $R = k - y_{\text{lejana}}$, $r = k - y_{\text{cercana}}$ Te dicen "alrededor de la recta y = 8" o "x = 4".

Taller 4 · 5.2 #33(b) Región entre $y^2 = x^3$, $x = 4$ y $y = 0$, alrededor de $y = 8$

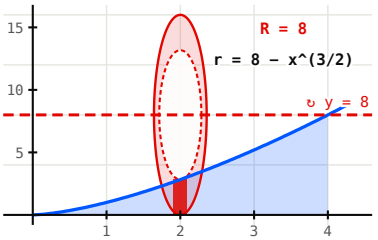
1. **GRAFICA Y² = X³.** Despeja y (parte de arriba): $y = x^{3/2} = x\sqrt{x}$. Crece cada vez más rápido.

x	y = x^(3/2)
0	0
1	1
2	2.828
3	5.196
4	8

2. **DIBUJA LA REGIÓN Y EL EJE.** La región está bajo la curva, sobre el eje x y a la izquierda de $x = 4$. El eje $y = 8$ pasa por encima, tocando la esquina (4, 8).



3. **MIDE LOS RADIOS DESDE EL EJE.** La rebanada vertical va de y = 0 a y = $x^{3/2}$. Desde el eje (y = 8): lo más lejos es y = 0 → $R = 8 - 0 = 8$. Lo más cerca es la curva → $r = 8 - x^{3/2}$.



4. **PLANTEA.** $V = \pi \int_0^4 \left[8^2 - \left(8 - x^{3/2}\right)^2\right] dx$. Expande: $(8 - x^{3/2})^2 = 64 - 16x^{3/2} + x^3$, así que $64 - (\ldots) = 16x^{3/2} - x^3$.

5. **INTEGRA Y EVALÚA.** $\pi \left[16 \cdot \frac{2}{5} x^{5/2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^4 = \pi \left(\frac{32}{5} \cdot 32 - 64\right)$ $(4^{5/2} = 32)$. $= \pi \left(\frac{1024}{5} - \frac{320}{5}\right) = \frac{704\pi}{5} \approx 442.34$ u³.

Comprueba: Cilindro de radio 8 y largo 4: 256π ≈ 804; el resultado es menor ✓. Usar R = x^(3/2) como si el eje fuera el eje x.

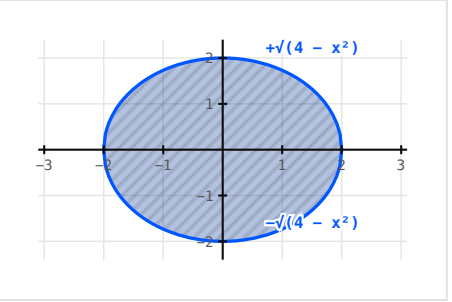
20 VOLUMEN POR SECCIONES TRANSVERSALES SEC-15B

$V = \int_a^b A(x)\,dx$ "La base de un sólido es... y las secciones perpendiculares al eje x son cuadrados (triángulos, semicírculos)".

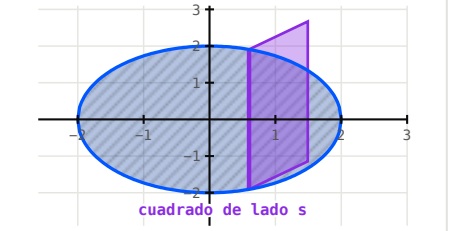
Taller 4 #23 Base: $x^2 + y^2 \leq 4$. Secciones perpendiculares al eje x: cuadrados

1. **GRAFICA LA BASE (CÍRCULO).** $x^2 + y^2 = 4$ es un círculo de centro (0, 0) y radio 2.
   Despejando: $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$ (+ arriba, − abajo).

x	$y = \sqrt{(4 - x^2)}$
−2	0
−1	1.732
0	2
1	1.732
2	0



2. **MIDE EL LADO S DE LA REBANADA.** En la posición x la rebanada va de $-\sqrt{4 - x^2}$ a $+\sqrt{4 - x^2}$: $s = 2\sqrt{4 - x^2}$.
3. **LEVANTA LA SECCIÓN.** Sobre ese segmento se levanta un cuadrado de lado s:
   $A(x) = s^2 = 4(4 - x^2)$.



4. **PLANTEA (SIN Π).** $V = \int_{-2}^{2} 4(4 - x^2)dx$. Como es simétrica: $= 2\int_{0}^{2} 4(4 - x^2)dx = 8\int_{0}^{2}(4 - x^2)dx$.
5. **INTEGRA.** $8\left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 8\left(8 - \frac{8}{3}\right) = 8 \cdot \frac{16}{3} = \frac{128}{3} \approx 42.67$ u³.
6. **VARIANTE DEL TALLER (#24).** Si fueran triángulos isósceles de altura 4: $A = \frac{1}{2} \cdot s \cdot 4 = 4\sqrt{4 - x^2}$ y
   $V = 4\int_{-2}^{2} \sqrt{4 - x^2}dx = 4 \cdot (\text{semicírculo de radio } 2) = 4 \cdot 2\pi = 8\pi$.

Comprueba: Cubo que encierra al sólido: 4 × 4 × 4 = 64 > 42.67 ✓. Poner π cuando las secciones no son círculos. · Usar solo la mitad de arriba como lado.

21 LONGITUD DE UNA CURVA Y = F(X) SEC-17

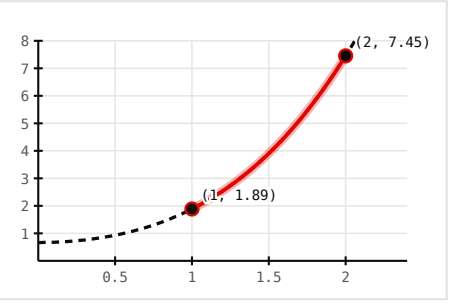
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,dx$$

"Encuentre la longitud de la curva ... entre x = a y x = b".

Taller 4 · 5.4 #2 $y = \frac{2}{3}(x^2 + 1)^{3/2}$, de $x = 1$ a $x = 2$

1. **GRAFICA EL TRAMO.** Tabla de valores (con calculadora):

x	y
0	0.667
1	1.886
1.5	3.906
2	7.454



2. **DERIVA CON REGLA DE LA CADENA.** $y' = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}(x^2 + 1)^{1/2} \cdot (x^2 + 1)' = 1 \cdot (x^2 + 1)^{1/2} \cdot 2x = 2x\sqrt{x^2 + 1}$.
3. **ELEVA AL CUADRADO Y SUMA 1.** $(y')^2 = 4x^2(x^2 + 1) = 4x^4 + 4x^2$. $1 + (y')^2 = 4x^4 + 4x^2 + 1$.
4. **RECONOCE EL CUADRADO PERFECTO.** $4x^4 + 4x^2 + 1 = (2x^2)^2 + 2(2x^2)(1) + 1^2 = (2x^2 + 1)^2$. Entonces $\sqrt{1 + (y')^2} = 2x^2 + 1$. (La raíz desaparece: por eso el taller está diseñado así.)
5. **INTEGRA.** $L = \int_1^2 (2x^2 + 1)dx = \left[\frac{2x^3}{3} + x\right]_1^2 = \left(\frac{16}{3} + 2\right) - \left(\frac{2}{3} + 1\right) = \frac{22}{3} - \frac{5}{3} = \frac{17}{3} \approx 5.67$ u.
6. **COMPRUEBA CON EL DIBUJO.** La recta entre (1, 1.89) y (2, 7.45) mide $\sqrt{1^2 + 5.57^2} \approx 5.66$. La curva debe ser un poco más larga: 5.67 ✓.

Comprueba: L siempre ≥ distancia en línea recta entre los extremos. Olvidar el 1 dentro de la raíz. · Sacar raíz término a término: √(a + b) ≠ √a + √b.

22 LONGITUD: TRUCO A − B CON AB = ¼ SEC-17

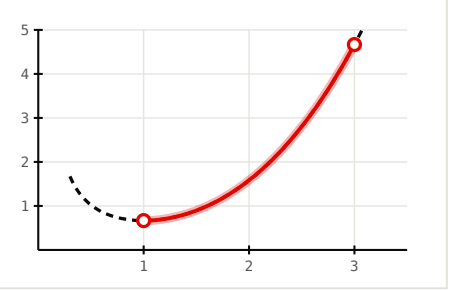
$$1 + (A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2 + 1 = A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2 \text{ si } AB = \frac{1}{4}$$

La curva es una suma de dos potencias con coeficientes raros, como $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ o $\frac{y^4}{16} + \frac{1}{2y^2}$.

Taller 4 · 5.4 #4 $y = \frac{x^4 + 3}{6x}$, de 1 a 3

1. **SEPARA LA FRACCIÓN.** $y = \frac{x^4}{6x} + \frac{3}{6x} = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$.

x	y
1	0.667
2	1.583
3	4.667



2. **DERIVA.** $y' = \frac{3x^2}{6} + \frac{1}{2} \cdot (-1)x^{-2} = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$. Aquí $A = \frac{x^2}{2}$, $B = \frac{1}{2x^2}$.

3. VERIFICA AB = ¼. $\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{2x^2}=\frac{1}{4}$ ✓. Entonces $\sqrt{1+(y')^2}=A+B=\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2x^2}$.

4. INTEGRA. $\int_1^3\left(\frac{x^2}{2}+\frac{x^{-2}}{2}\right)dx=\left[\frac{x^3}{6}-\frac{1}{2x}\right]_1^3=\left(\frac{27}{6}-\frac{1}{6}\right)-\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\right)=\frac{13}{3}+\frac{1}{3}=\frac{14}{3}\approx 4.67$ u.

Comprueba: Distancia recta entre (1, 0.67) y (3, 4.67) = √(4 + 16) ≈ 4.47 < 4.67 ✓. Dejar la fracción sin separar: no se puede derivar fácil.

23 LONGITUD DE CURVAS PARAMÉTRICAS SEC-17

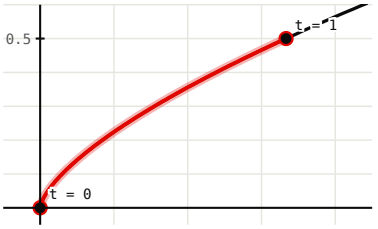
$$L=\int_{t_1}^{t_2}\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt$$

Te dan $x=\dots t\dots$, $y=\dots t\dots$ y un intervalo para t.

Taller 4 · 5.4 #7 $x=\frac{t^3}{3}$, $y=\frac{t^2}{2}$, $0\le t\le 1$

1. GRAFICA CON TABLA DE T. Eliges valores de t, calculas x e y, y ubicas los puntos (x, y):

t	x	y
0	0	0
0.5	0.042	0.125
1	0.333	0.5



2. DERIVA CADA COORDENADA. $x'=t^2$, $y'=t$.

3. ARMA LA RAÍZ Y SACA FACTOR COMÚN. $\sqrt{t^4+t^2}=\sqrt{t^2(t^2+1)}=t\sqrt{t^2+1}$ (t ≥ 0).

4. SUSTITUCIÓN. $u=t^2+1$, $du=2t\,dt$. Límites: t = 0 → u = 1; t = 1 → u = 2. $\int_0^1 t\sqrt{t^2+1}dt=\frac{1}{2}\int_1^2 u^{1/2}du=\frac{1}{3}\left[u^{3/2}\right]_1^2$.

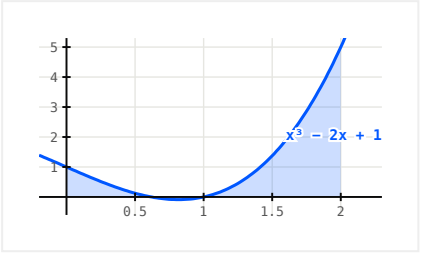
5. RESULTADO. $L=\frac{1}{3}\left(2\sqrt{2}-1\right)\approx 0.61$ u.

Comprueba: Distancia recta de (0, 0) a (0.33, 0.5) ≈ 0.60 < 0.61 ✓. Usar límites de x en vez de t. · Olvidar elevar al cuadrado antes de sumar.

SOLUCIONARIO: TALLER 4 + ÁREAS Y DEFINIDA cada ejercicio del temario resuelto: dibujo, planteo, cálculo y resultado

INTEGRAL DEFINIDA Y TFC (MISMO NIVEL DEL TALLER)

Definida 1 $\int_0^2 (x^3-2x+1)\,dx$



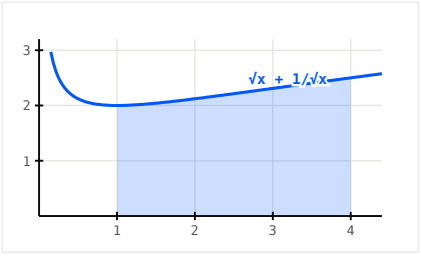
Antiderivada: $F(x)=\frac{x^4}{4}-x^2+x$.

$F(2)=\frac{16}{4}-4+2=2$. $F(0)=0$.

$F(2)-F(0)=2$.

RESULTADO 2

Definida 2 $\int_1^4\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx$



$\int(x^{1/2}+x^{-1/2})dx=\frac{2}{3}x^{3/2}+2x^{1/2}$.

En 4: $\frac{2}{3}\cdot 8+2\cdot 2=\frac{16}{3}+4=\frac{28}{3}$.

En 1: $\frac{2}{3}+2=\frac{8}{3}$.

$\frac{28}{3}-\frac{8}{3}=\frac{20}{3}\approx 6.67$.

RESULTADO $\frac{20}{3}$

Definida 3 $\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx$

$u=x^2+16$, $du=2x\,dx\Rightarrow x\,dx=\frac{du}{2}$.

Límites: $x=0\to u=16$; $x=3\to u=25$.

$\frac{1}{2}\int_{16}^{25}u^{1/2}du=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\left[u^{3/2}\right]_{16}^{25}=\frac{1}{3}(125-64)$.

$=\frac{61}{3}\approx 20.33$.

RESULTADO $\frac{61}{3}$

Definida 4 $\int_1^e\frac{\ln x}{x}\,dx$

$u=\ln x$, $du=\frac{dx}{x}$. Límites: $x=1\to u=0$; $x=e\to u=1$.

$\int_0^1 u\,du=\left[\frac{u^2}{2}\right]_0^1=\frac{1}{2}$.

RESULTADO $\frac{1}{2}$

Definida 5 $\int_{-2}^{2}(x^5-3x^3+x^2)\,dx$

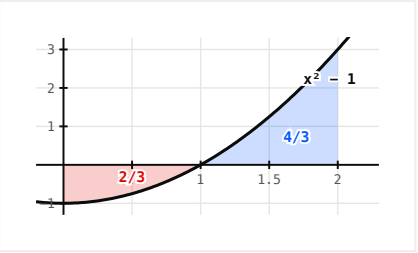
x^5 y $-3x^3$ son impares: en $[-2,2]$ su integral es 0.

x^2 es par: $\int_{-2}^2 x^2dx=2\int_0^2 x^2dx=2\cdot\frac{8}{3}$.

Resultado: $\frac{16}{3}$.

RESULTADO $\frac{16}{3}$

Definida 6 Área entre $y = x^2 - 1$ y el eje x, para $0 \le x \le 2$



La curva corta el eje x en $x = 1$: en $(0, 1)$ está debajo y en $(1, 2)$ arriba.

$\int_0^1 (1 - x^2)dx = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

$\int_1^2 (x^2 - 1)dx = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^2 = \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}$.

Área $= \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$ u². (La integral sin partir da $\frac{2}{3}$.)

RESULTADO 2

Definida 7 $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^{x^2} \sqrt{1 + t^3}\, dt$

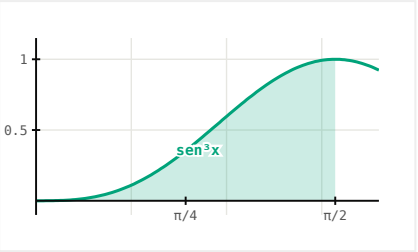
TFC: $\frac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)dt = f(g(x))\, g'(x)$.

$f(t) = \sqrt{1 + t^3}$, $g(x) = x^2 \Rightarrow f(x^2) = \sqrt{1 + x^6}$, $g'(x) = 2x$.

Resultado: $2x\sqrt{1 + x^6}$.

RESULTADO $2x\sqrt{1 + x^6}$

Definida 8 $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^3 x\, dx$



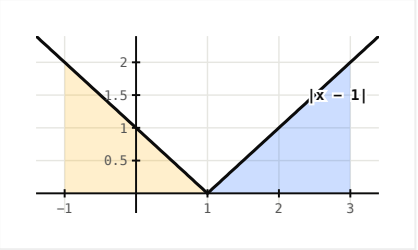
$\sin^3 x = (1 - \cos^2 x)\sin x$. Sea $u = \cos x,\ du = -\sin x\, dx$.

Límites: $x = 0 \to u = 1$; $x = \frac{\pi}{2} \to u = 0$.

$\int_1^0 (1 - u^2)(-du) = \int_0^1 (1 - u^2)du = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

RESULTADO $\frac{2}{3}$

Definida 9 $\displaystyle\int_{-1}^{3} |x - 1|\, dx$



$|x - 1| = 1 - x$ si $x < 1$ y $x - 1$ si $x \ge 1$. Parto en $x = 1$.

$\int_{-1}^1 (1 - x)dx = \left[x - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} - \left(-\frac{3}{2}\right) = 2$.

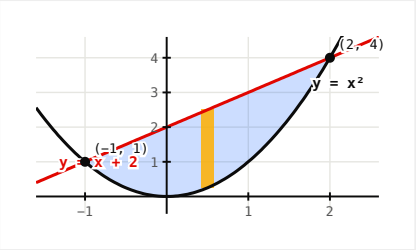
$\int_1^3 (x - 1)dx = \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_1^3 = \frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 2$.

Total: $2 + 2 = 4$. (Son dos triángulos de base 2 y altura 2.)

RESULTADO 4

ÁREAS BAJO Y ENTRE CURVAS (MISMO NIVEL DEL TALLER)

Área 1 Área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$



Cortes: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ 2$.

Prueba en $x = 0$: recta 2, parábola 0 → arriba $x + 2$.

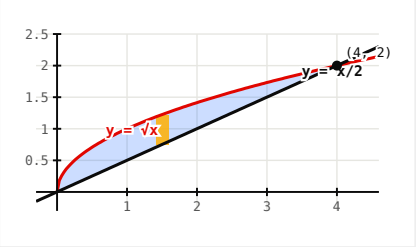
$A = \int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2}$.

En 2: $2 + 4 - \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$. En −1: $\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} = -\frac{7}{6}$.

$A = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} = 4.5$ u².

RESULTADO $\frac{9}{2}$ u²

Área 2 Área entre $y = \sqrt{x}$ y $y = \frac{x}{2}$



Cortes: $\sqrt{x} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = \frac{x^2}{4} \Rightarrow x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 4$.

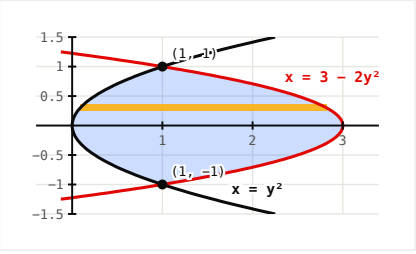
En $x = 1$: $\sqrt{1} = 1 > \frac{1}{2}$ → arriba $\sqrt{x}$.

$A = \int_0^4 \left(x^{1/2} - \frac{x}{2}\right)dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{4}\right]_0^4 = \frac{16}{3} - 4$.

$A = \frac{4}{3} \approx 1.33$ u².

RESULTADO $\frac{4}{3}$ u²

Área 3 Área entre $x = y^2$ y $x = 3 - 2y^2$



Las dos son $x = g(y)$ → rebanada horizontal (dy).

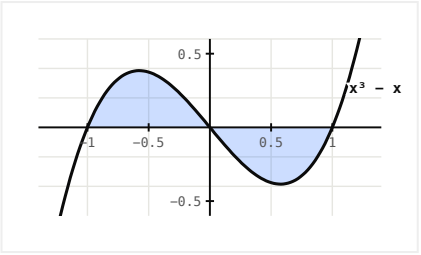
Cortes: $y^2 = 3 - 2y^2 \Rightarrow 3y^2 = 3 \Rightarrow y = \pm 1$.

En $y = 0$: $3 - 0 = 3 > 0$ → derecha $3 - 2y^2$, izquierda y^2.

$A = \int_{-1}^{1} (3 - 3y^2)\,dy = \left[3y - y^3\right]_{-1}^{1} = 2 - (-2) = 4$ u².

RESULTADO 4 u²

Área 4 Área total entre $y = x^3 - x$ y el eje x



Cortes: $x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1, 0, 1$.

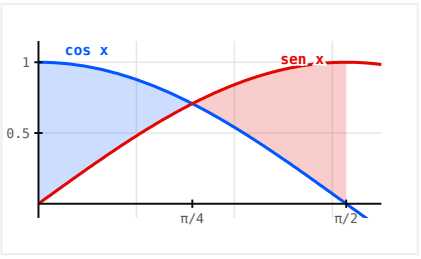
En $(0, 1)$ la curva está debajo del eje: altura $0 - (x^3 - x) = x - x^3$.

Por simetría (impar): $A = 2\int_0^1 (x - x^3)dx = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)$.

$A = \frac{1}{2}$ u². Sin partir, la integral daría 0.

RESULTADO $\frac{1}{2}$ u²

Área 5 Área entre $y = \sin x$ y $y = \cos x$, $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$



Cortes: $\sin x = \cos x \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$.

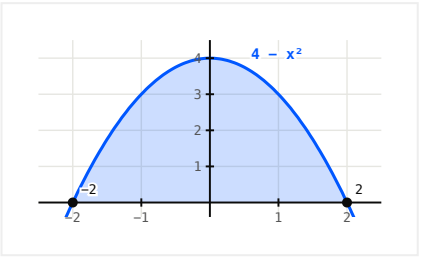
$\int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x)\,dx = [\sin x + \cos x]_0^{\pi/4} = \sqrt{2} - 1$.

$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sin x - \cos x)\,dx = [-\cos x - \sin x]_{\pi/4}^{\pi/2} = -1 + \sqrt{2}$.

$A = 2\sqrt{2} - 2 \approx 0.83$ u².

RESULTADO $2\sqrt{2} - 2$ u²

Área 6 Área bajo $y = 4 - x^2$ y sobre el eje x



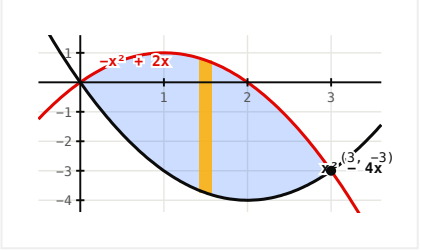
Cortes con el eje: $4 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

$A = \int_{-2}^{2} (4 - x^2)\,dx = 2\int_0^2 (4 - x^2)\,dx = 2\left(8 - \frac{8}{3}\right)$.

$A = 2 \cdot \frac{16}{3} = \frac{32}{3} \approx 10.67$ u².

RESULTADO $\frac{32}{3}$ u²

Área 7 Área entre $y = x^2 - 4x$ y $y = -x^2 + 2x$



Cortes: $x^2 - 4x = -x^2 + 2x \Rightarrow 2x^2 - 6x = 0 \Rightarrow x = 0,\ 3$.

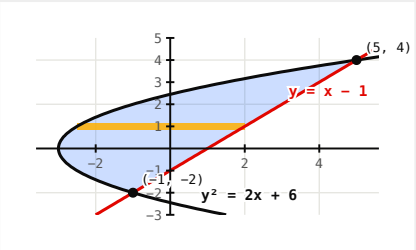
En $x = 1$: $-1 + 2 = 1$ contra $1 - 4 = -3$ → arriba $-x^2 + 2x$.

Altura: $(-x^2 + 2x) - (x^2 - 4x) = -2x^2 + 6x$.

$A = \int_0^3 (-2x^2 + 6x)\,dx = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 3x^2\right]_0^3 = -18 + 27 = 9$ u².

RESULTADO 9 u²

Área 8 Área entre $y^2 = 2x + 6$ y $y = x - 1$



Despeja x: $x = \frac{y^2}{2} - 3$ (izquierda) y $x = y + 1$ (derecha).

Cortes: $y + 1 = \frac{y^2}{2} - 3 \Rightarrow y^2 - 2y - 8 = 0 \Rightarrow y = 4,\ -2$.

$A = \int_{-2}^{4} \left(y + 1 - \frac{y^2}{2} + 3\right) dy = \left[\frac{y^2}{2} + 4y - \frac{y^3}{6}\right]_{-2}^{4}$.

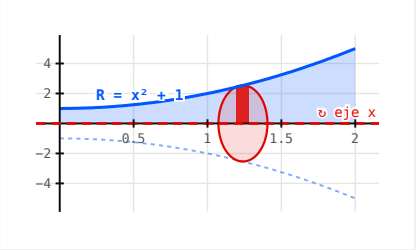
En 4: $8 + 16 - \frac{32}{3} = \frac{40}{3}$. En −2: $2 - 8 + \frac{4}{3} = -\frac{14}{3}$.

$A = \frac{40}{3} + \frac{14}{3} = 18$ u².

RESULTADO 18 u²

DISCOS ALREDEDOR DEL EJE X (5.2 #1 A #10)

5.2 #1 $y = x^2 + 1,\ 0 \le x \le 2$, eje x



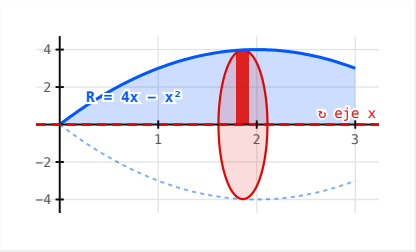
Rebanada vertical que gira en el eje x → disco de radio $R = x^2 + 1$ (la altura de la curva).

$V = \pi \int_0^2 (x^2 + 1)^2 dx$. Expande: $(x^2 + 1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$.

$\pi \left[\frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x\right]_0^2 = \pi \left(\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 2\right) = \pi \cdot \frac{96+80+30}{15}$.

RESULTADO $V = \frac{206\pi}{15} \approx 43.14$ u³

5.2 #2 $y = -x^2 + 4x,\ 0 \le x \le 3$, eje x



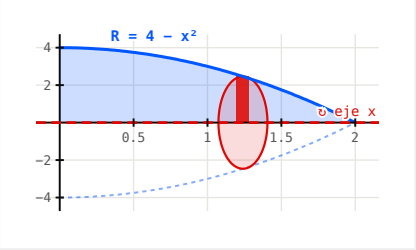
$R = 4x - x^2 \Rightarrow R^2 = 16x^2 - 8x^3 + x^4$.

$V = \pi \left[\frac{16x^3}{3} - 2x^4 + \frac{x^5}{5}\right]_0^3$.

En 3: $\frac{16 \cdot 27}{3} - 2 \cdot 81 + \frac{243}{5} = 144 - 162 + 48.6 = 30.6 = \frac{153}{5}$.

RESULTADO $V = \frac{153\pi}{5} \approx 96.13$ u³

5.2 #3(a) Región bajo $y = 4 - x^2$ en el primer cuadrante, eje x



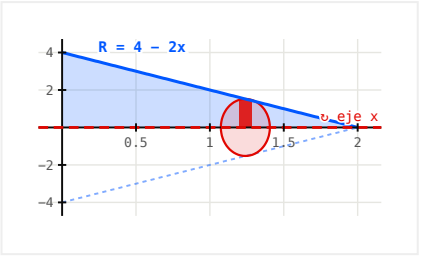
Cortes con x: $4 - x^2 = 0 \Rightarrow x = 2$. Disco con $R = 4 - x^2$.

$R^2 = 16 - 8x^2 + x^4$. $V = \pi \left[16x - \frac{8x^3}{3} + \frac{x^5}{5}\right]_0^2 = \pi \left(32 - \frac{64}{3} + \frac{32}{5}\right)$.

Denominador 15: $\frac{480 - 320 + 96}{15} = \frac{256}{15}$.

RESULTADO $V = \frac{256\pi}{15} \approx 53.62$ u³

5.2 #4(a) Región bajo $y = 4 - 2x$ en el primer cuadrante, eje x



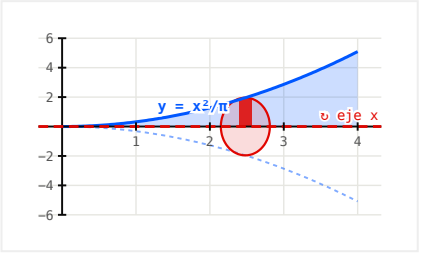
La recta corta el eje x en $x = 2$. $R = 4 - 2x$.

$V = \pi \int_0^2 (16 - 16x + 4x^2) dx = \pi \left(32 - 32 + \frac{32}{3}\right)$.

Comprobación: es un cono de radio 4 y altura 2: $\frac{1}{3}\pi \cdot 16 \cdot 2$ ✓.

RESULTADO $V = \frac{32\pi}{3} \approx 33.51$ u³

5.2 #5 $y = \frac{x^2}{\pi}$, $x = 4$, $y = 0$, eje x

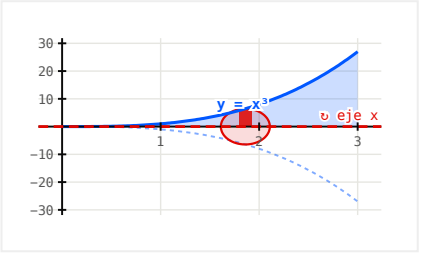


$R = \frac{x^2}{\pi} \Rightarrow R^2 = \frac{x^4}{\pi^2}$.

$V = \pi \int_0^4 \frac{x^4}{\pi^2} dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{4^5}{5}$. (Un π de arriba se cancela con uno de abajo.)

RESULTADO $V = \frac{1024}{5\pi} \approx 65.19$ u³

5.2 #6 $y = x^3$, $x = 3$, $y = 0$, eje x

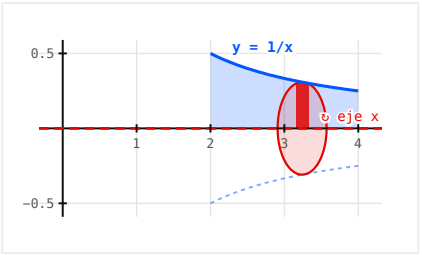


$R = x^3 \Rightarrow R^2 = x^6$.

$V = \pi \left[\frac{x^7}{7}\right]_0^3 = \frac{3^7\pi}{7}$.

RESULTADO $V = \frac{2187\pi}{7} \approx 981.52$ u³

5.2 #7 $y = \frac{1}{x}$, $x = 2$, $x = 4$, $y = 0$, eje x

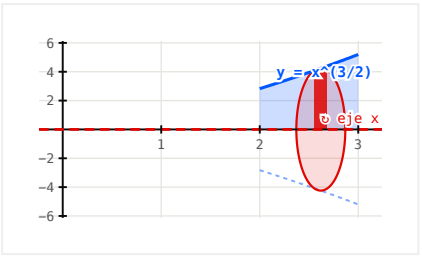


$R = \frac{1}{x} \Rightarrow R^2 = x^{-2}$.

$V = \pi \int_2^4 x^{-2} dx = \pi \left[-\frac{1}{x}\right]_2^4 = \pi\left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)$.

RESULTADO $V = \frac{\pi}{4} \approx 0.785$ u³

5.2 #8 $y = x^{3/2}$, $y = 0$, entre $x = 2$ y $x = 3$, eje x

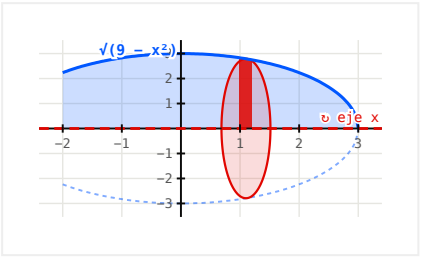


$R^2 = (x^{3/2})^2 = x^3$.

$V = \pi\left[\frac{x^4}{4}\right]_2^3 = \pi \cdot \frac{81-16}{4}$.

RESULTADO $V = \frac{65\pi}{4} \approx 51.05$ u³

5.2 #9 $y = \sqrt{9 - x^2}$, $y = 0$, entre $x = -2$ y $x = 3$, eje x



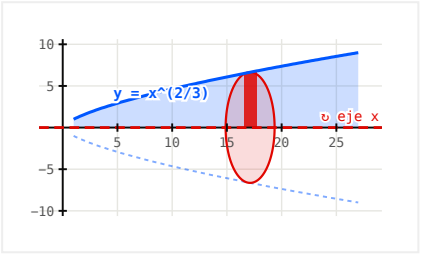
Semicírculo de radio 3; solo de −2 a 3. $R^2 = 9 - x^2$ (la raíz desaparece).

$V = \pi\left[9x - \frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{3}$. En 3: $27 - 9 = 18$. En −2: $-18 + \frac{8}{3} = -\frac{46}{3}$.

$V = \pi\left(18 + \frac{46}{3}\right) = \pi \cdot \frac{100}{3}$.

RESULTADO $V = \frac{100\pi}{3} \approx 104.72$ u³

5.2 #10 $y = x^{2/3}$, $y = 0$, entre $x = 1$ y $x = 27$, eje x



$R^2 = x^{4/3}$. $\int x^{4/3} dx = \frac{x^{7/3}}{7/3} = \frac{3}{7}x^{7/3}$.

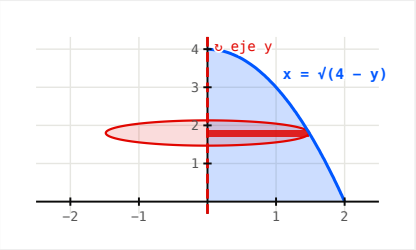
$27^{7/3} = (\sqrt[3]{27})^7 = 3^7 = 2187$; $1^{7/3} = 1$.

$V = \frac{3\pi}{7}(2187 - 1) = \frac{3 \cdot 2186\pi}{7}$.

RESULTADO $V = \frac{6558\pi}{7} \approx 2943.2$ u³

DISCOS ALREDEDOR DEL EJE Y (5.2 #11 A #17)

5.2 #3(b) Misma región, alrededor del eje y

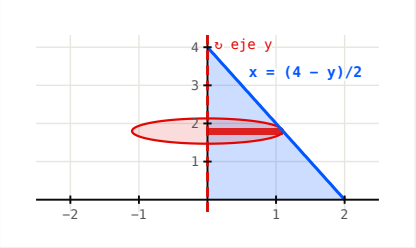


Eje vertical → rebanada horizontal. Despeja: $y = 4 - x^2 \Rightarrow x = \sqrt{4-y}$, y de 0 a 4.

$R^2 = 4 - y$. $V = \pi \int_0^4 (4-y)dy = \pi\left[4y - \frac{y^2}{2}\right]_0^4 = \pi(16-8)$.

RESULTADO $V = 8\pi \approx 25.13$ u³

5.2 #4(b) Misma región, alrededor del eje y



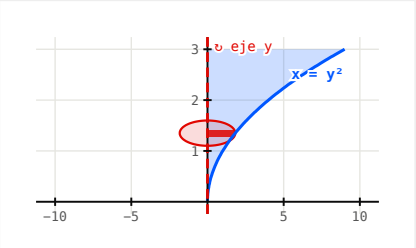
Despeja: $x = \frac{4-y}{2}$, y de 0 a 4.

$V = \frac{\pi}{4}\int_0^4 (4-y)^2 dy = \frac{\pi}{4}\left[-\frac{(4-y)^3}{3}\right]_0^4 = \frac{\pi}{4}\cdot\frac{64}{3}$.

Cono de radio 2 y altura 4: $\frac{1}{3}\pi \cdot 4 \cdot 4$ ✓.

RESULTADO $V = \frac{16\pi}{3} \approx 16.76$ u³

5.2 #11 $x = y^2$, $x = 0$, $y = 3$, eje y

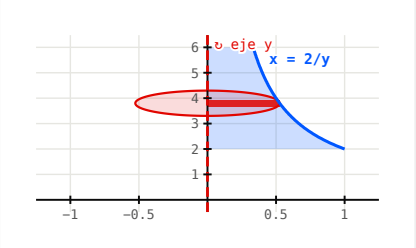


Rebanada horizontal: $R = x = y^2$, y de 0 a 3.

$V = \pi \int_0^3 y^4 dy = \pi \cdot \frac{3^5}{5}$.

RESULTADO $V = \frac{243\pi}{5} \approx 152.68$ u³

5.2 #12 $x = \frac{2}{y}$, $y = 2$, $y = 6$, $x = 0$, eje y

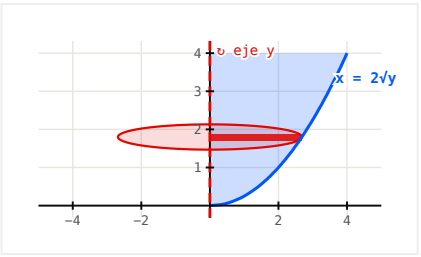


$R = \frac{2}{y} \Rightarrow R^2 = \frac{4}{y^2} = 4y^{-2}$.

$V = 4\pi\left[-\frac{1}{y}\right]_2^6 = 4\pi\left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\right) = 4\pi \cdot \frac{1}{3}$.

RESULTADO $V = \frac{4\pi}{3} \approx 4.19$ u³

5.2 #13 $x = 2\sqrt{y}$, $y = 4$, $x = 0$, eje y

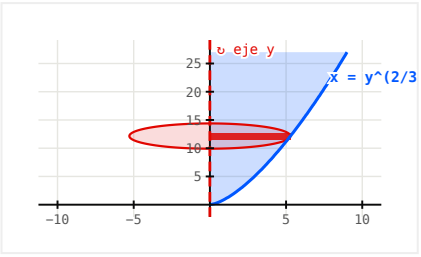


$R = 2\sqrt{y} \Rightarrow R^2 = 4y$.

$V = \pi \int_0^4 4y\,dy = \pi\left[2y^2\right]_0^4 = 32\pi$.

RESULTADO $V = 32\pi \approx 100.53$ u³

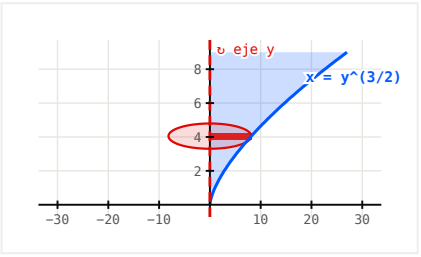
5.2 #14 $x = y^{2/3}$, $y = 27$, $x = 0$, eje y



$R^2 = y^{4/3}$. $\int_0^{27} y^{4/3} dy = \frac{3}{7} \cdot 27^{7/3} = \frac{3}{7} \cdot 2187$.

RESULTADO $V = \frac{6561\pi}{7} \approx 2944.6$ u³

5.2 #15 $x = y^{3/2}$, $y = 9$, $x = 0$, eje y

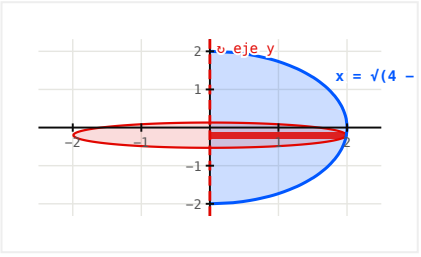


$R^2 = y^3$.

$V = \pi\left[\frac{y^4}{4}\right]_0^9 = \frac{6561\pi}{4}$.

RESULTADO $V = \frac{6561\pi}{4} \approx 5153.0$ u³

5.2 #16 $x = \sqrt{4-y^2}$, $x = 0$, eje y



Es la mitad derecha de un círculo de radio 2; y va de −2 a 2.

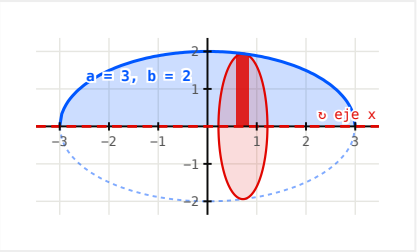
$R^2 = 4 - y^2$.

$V = \pi \int_{-2}^{2} (4-y^2)dy = 2\pi\left(8 - \frac{8}{3}\right) = \frac{32\pi}{3}$.

Es una esfera de radio 2: $\frac{4}{3}\pi \cdot 8$ ✓.

RESULTADO $V = \frac{32\pi}{3} \approx 33.51$ u³

5.2 #17 Mitad superior de la elipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, girada en el eje x (esferoide alargado)



Despeja: $y^2=b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)$. Ese es R^2, x de −a a a.

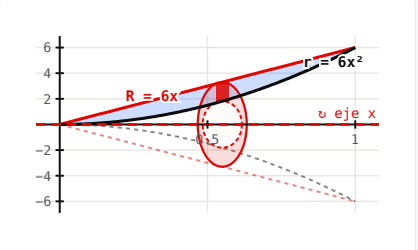
$V=\pi b^2\int_{-a}^{a}\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx=\pi b^2\left[x-\frac{x^3}{3a^2}\right]_{-a}^{a}=\pi b^2\left(2a-\frac{2a}{3}\right)$.

Si a = b = r sale la esfera $\frac{4}{3}\pi r^3$ ✓.

RESULTADO $V=\frac{4}{3}\pi ab^2$

ARANDELAS (5.2 #18 A #22)

5.2 #18 Entre $y=6x$ y $y=6x^2$, eje x

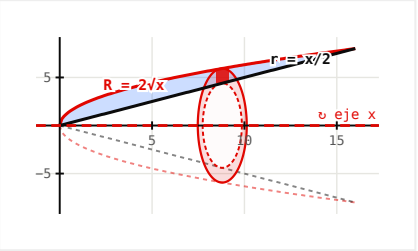


Cortes: $6x=6x^2\Rightarrow x=0,1$. En $x=\frac{1}{2}$: $3>1.5$ → lejana $6x$.

$V=\pi\int_0^1(36x^2-36x^4)dx=36\pi\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)=36\pi\cdot\frac{2}{15}$.

RESULTADO $V=\frac{24\pi}{5}\approx 15.08$ u³

5.2 #19 Entre $x-2y=0$ y $y^2=4x$, eje x



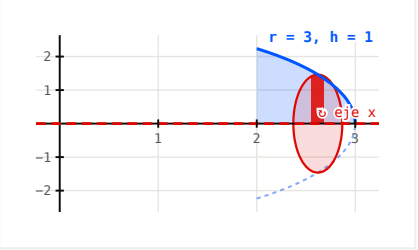
Despeja y: $y=\frac{x}{2}$ y $y=2\sqrt{x}$. Cortes: $\frac{x^2}{4}=4x\Rightarrow x=0,16$.

En $x=4$: $4>2$ → $R=2\sqrt{x}$, $r=\frac{x}{2}$.

$V=\pi\int_0^{16}\left(4x-\frac{x^2}{4}\right)dx=\pi\left[2x^2-\frac{x^3}{12}\right]_0^{16}=\pi\left(512-\frac{1024}{3}\right)$.

RESULTADO $V=\frac{512\pi}{3}\approx 536.17$ u³

5.2 #20 Casquete esférico: región del primer cuadrante bajo $x^2+y^2=r^2$, entre $x=r-h$ y $x=r$, eje x



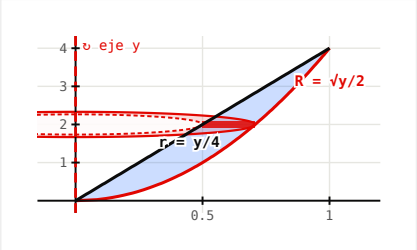
$R^2=r^2-x^2$, x de $r-h$ a r.

$V=\pi\left[r^2x-\frac{x^3}{3}\right]_{r-h}^{r}$. Desarrollando queda $\pi h^2\left(r-\frac{h}{3}\right)$.

Ejemplo r = 3, h = 1: $\pi\cdot 1\cdot\frac{8}{3}\approx 8.38$.

RESULTADO $V=\pi h^2\left(r-\frac{h}{3}\right)$

5.2 #21 Entre $y=4x$ y $y=4x^2$, eje y



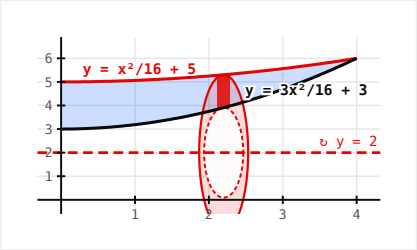
Eje y → dy. Despeja: $x=\frac{y}{4}$ y $x=\frac{\sqrt{y}}{2}$. Cortes en y = 0 y y = 4.

En $y=1$: $\frac{1}{2}>\frac{1}{4}$ → $R=\frac{\sqrt{y}}{2}$, $r=\frac{y}{4}$.

$V=\pi\int_0^4\left(\frac{y}{4}-\frac{y^2}{16}\right)dy=\pi\left(2-\frac{4}{3}\right)$.

RESULTADO $V=\frac{2\pi}{3}\approx 2.09$ u³

5.2 #22 Alrededor de $y=2$: región del primer cuadrante entre $3x^2-16y+48=0$, $x^2-16y+80=0$ y el eje y



Despeja y: $y=\frac{3x^2}{16}+3$ y $y=\frac{x^2}{16}+5$. Cortes: $\frac{2x^2}{16}=2\Rightarrow x=4$ (primer cuadrante).

El eje $y=2$ está abajo; la lejana es la de arriba: $R=\frac{x^2}{16}+3$, $r=\frac{3x^2}{16}+1$.

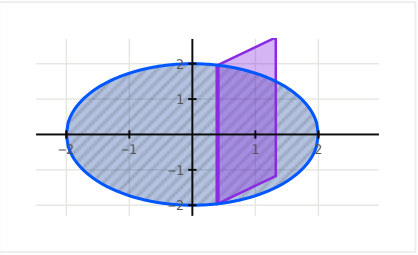
$R^2-r^2=\left(\frac{x^4}{256}+\frac{6x^2}{16}+9\right)-\left(\frac{9x^4}{256}+\frac{6x^2}{16}+1\right)=8-\frac{x^4}{32}$.

$V=\pi\left[8x-\frac{x^5}{160}\right]_0^4=\pi\left(32-\frac{32}{5}\right)$.

RESULTADO $V=\frac{128\pi}{5}\approx 80.42$ u³

SECCIONES TRANSVERSALES (5.2 #23 A #27 Y #32)

5.2 #23 Base $x^2+y^2\le 4$; secciones ⊥ al eje x: cuadrados

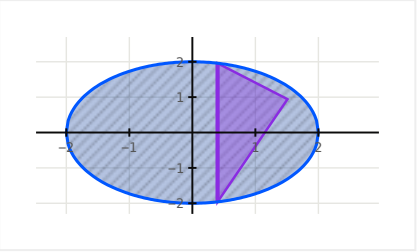


Lado: $s=2\sqrt{4-x^2}\Rightarrow A=s^2=4(4-x^2)$.

$V=\int_{-2}^{2}4(4-x^2)dx=8\int_0^2(4-x^2)dx=8\left(8-\frac{8}{3}\right)$.

RESULTADO $V=\frac{128}{3}\approx 42.67$ u³

5.2 #24 Misma base; secciones: triángulos isósceles de altura 4

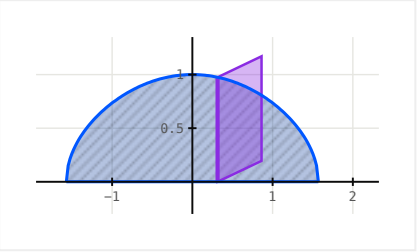


$A=\frac{1}{2}\cdot s\cdot 4=2s=4\sqrt{4-x^2}$.

$V=4\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}dx$. La integral es el área de un semicírculo de radio 2: 2π.

RESULTADO $V=8\pi\approx 25.13$ u³

5.2 #25 Base bajo $y=\sqrt{\cos x}$, $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$; cuadrados

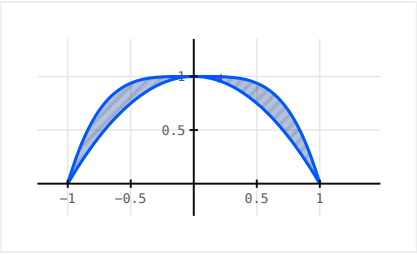


$s=\sqrt{\cos x}\Rightarrow A=\cos x$.

$V=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos x\,dx=\sin\frac{\pi}{2}-\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)=1+1$.

RESULTADO $V=2$ u³

5.2 #26 Base entre $y=1-x^2$ y $y=1-x^4$; cuadrados ⊥ al eje x



Cortes en $x=0,\pm 1$. Para $|x|<1$: \(x^4

$A=x^4-2x^6+x^8$. $V=2\left(\frac{1}{5}-\frac{2}{7}+\frac{1}{9}\right)=2\cdot\frac{63-90+35}{315}$.

RESULTADO $V=\frac{16}{315}\approx 0.051$ u³

5.2 #27 Octante del sólido común a dos cilindros de radio 1 con ejes perpendiculares (secciones horizontales cuadradas)

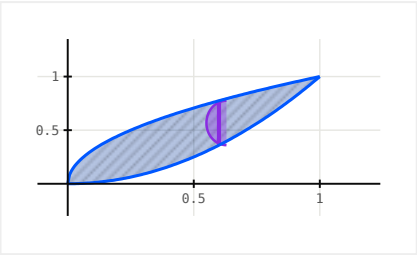
A la altura y, cada cilindro da un ancho $\sqrt{1-y^2}$: la sección es un cuadrado de lado $\sqrt{1-y^2}$.

$A(y)=1-y^2$. $V=\int_0^1(1-y^2)dy=1-\frac{1}{3}$.

El sólido completo (8 octantes) mide $\frac{16}{3}$; para radio r: $\frac{16r^3}{3}$.

RESULTADO $V=\frac{2}{3}$ u³

5.2 #32 Base entre $y=\sqrt{x}$ y $y=x^2$; secciones: semicírculos con diámetro en la base



Diámetro $s=\sqrt{x}-x^2$. Área de semicírculo $\frac{\pi}{8}s^2$.

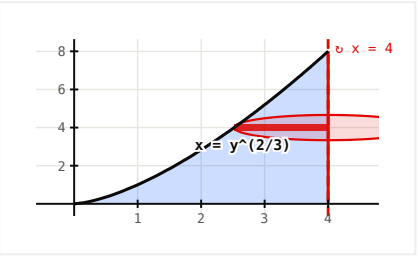
$s^2=x-2x^{5/2}+x^4$. $\int_0^1 s^2dx=\frac{1}{2}-\frac{4}{7}+\frac{1}{5}=\frac{9}{70}$.

$V=\frac{\pi}{8}\cdot\frac{9}{70}$.

RESULTADO $V=\frac{9\pi}{560}\approx 0.050$ u³

EJES DESPLAZADOS (5.2 #33 Y #34)

5.2 #33(a) Región entre $y^2=x^3$, $x=4$, $y=0$, alrededor de $x=4$



$y=x^{3/2}\Rightarrow x=y^{2/3}$; con $x=4$: $y=8$. Eje vertical → dy.

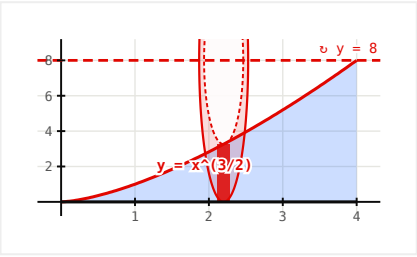
Rebanada de $x=y^{2/3}$ a $x=4$: toca el eje → disco con $R=4-y^{2/3}$.

$V=\pi\int_0^8\left(16-8y^{2/3}+y^{4/3}\right)dy=\pi\left[16y-\frac{24}{5}y^{5/3}+\frac{3}{7}y^{7/3}\right]_0^8$

$=\pi\left(128-\frac{768}{5}+\frac{384}{7}\right)=\pi\cdot\frac{4480-5376+1920}{35}$.

RESULTADO $V=\frac{1024\pi}{35}\approx 91.91$ u³

5.2 #33(b) Misma región, alrededor de $y=8$



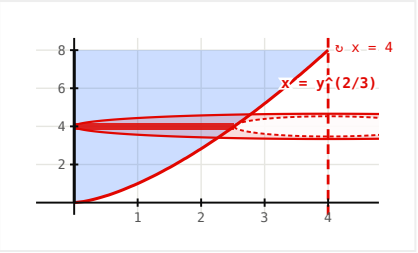
Eje $y=8$ arriba. Rebanada vertical de 0 a $x^{3/2}$: lejana y = 0 → $R=8$; cercana la curva → $r=8-x^{3/2}$.

$R^2-r^2=64-(64-16x^{3/2}+x^3)=16x^{3/2}-x^3$.

$V=\pi\left[\frac{32}{5}x^{5/2}-\frac{x^4}{4}\right]_0^4=\pi\left(\frac{1024}{5}-64\right)$.

RESULTADO $V=\frac{704\pi}{5}\approx 442.34$ u³

5.2 #34(a) Región entre $y^2 = x^3$, $y = 8$, $x = 0$, alrededor de $x = 4$



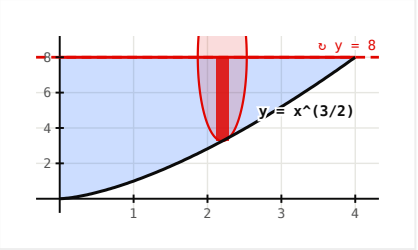
Región entre el eje y y la curva $x = y^{2/3}$, de y = 0 a 8. Eje $x = 4$ a la derecha.

Lejana $x = 0$ → $R = 4$; cercana la curva → $r = 4 - y^{2/3}$.

$R^2 - r^2 = 8y^{2/3} - y^{4/3}$. $V = \pi\left[\frac{24}{5}y^{5/3} - \frac{3}{7}y^{7/3}\right]_0^8 = \pi\left(\frac{768}{5} - \frac{384}{7}\right)$.

RESULTADO $V = \frac{3456\pi}{35} \approx 310.21$ u³

5.2 #34(b) Misma región, alrededor de $y = 8$



La región está entre la curva y $y = 8$, x de 0 a 4. La rebanada toca el eje → disco con $R = 8 - x^{3/2}$.

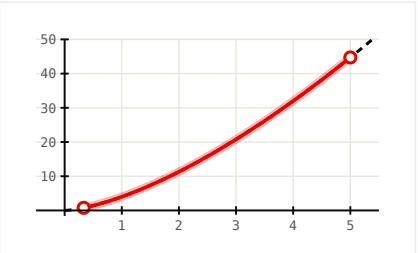
$R^2 = 64 - 16x^{3/2} + x^3$.

$V = \pi\left[64x - \frac{32}{5}x^{5/2} + \frac{x^4}{4}\right]_0^4 = \pi\left(256 - \frac{1024}{5} + 64\right)$.

RESULTADO $V = \frac{576\pi}{5} \approx 361.91$ u³

LONGITUD DE CURVAS Y = F(X) (5.4 #1 A #6)

5.4 #1 $y = 4x^{3/2}$, entre $x = \frac{1}{3}$ y $x = 5$



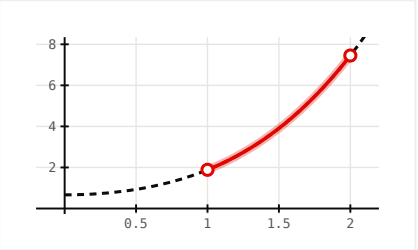
$y' = 6x^{1/2} \Rightarrow 1 + (y')^2 = 1 + 36x$.

$u = 1 + 36x$, $du = 36dx$; límites 13 y 181.

$L = \frac{1}{36} \cdot \frac{2}{3}\left[u^{3/2}\right]_{13}^{181} = \frac{181\sqrt{181} - 13\sqrt{13}}{54}$.

RESULTADO $L \approx 44.23$ u

5.4 #2 $y = \frac{2}{3}(x^2 + 1)^{3/2}$, de 1 a 2



$y' = 2x\sqrt{x^2 + 1}$. $1 + (y')^2 = 4x^4 + 4x^2 + 1 = (2x^2 + 1)^2$.

$L = \int_1^2 (2x^2 + 1)dx = \left[\frac{2x^3}{3} + x\right]_1^2 = \frac{22}{3} - \frac{5}{3}$.

RESULTADO $L = \frac{17}{3} \approx 5.67$ u

5.4 #3 $y = (4 - x^{2/3})^{3/2}$, de 1 a 8

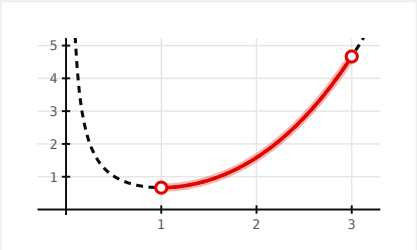


$y' = -x^{-1/3}\sqrt{4 - x^{2/3}}$. $(y')^2 = \frac{4}{x^{2/3}} - 1 \rightarrow 1 + (y')^2 = \frac{4}{x^{2/3}}$.

$\sqrt{\ } = 2x^{-1/3}$. $L = 2 \cdot \frac{3}{2}\left[x^{2/3}\right]_1^8 = 3(4 - 1)$.

RESULTADO $L = 9$ u

5.4 #4 $y = \frac{x^4 + 3}{6x}$, de 1 a 3



$y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x} \Rightarrow y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$; $AB = \frac{1}{4}$.

$\sqrt{1 + y'^2} = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$. $L = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}\right]_1^3 = \frac{13}{3} + \frac{1}{3}$.

RESULTADO $L = \frac{14}{3} \approx 4.67$ u

5.4 #5 $x = \frac{y^4}{16} + \frac{1}{2y^2}$, entre $y = -3$ y $y = -2$

$x' = \frac{y^3}{4} - \frac{1}{y^3}$; $AB = \frac{1}{4}$ → $1 + x'^2 = \left(\frac{y^3}{4} + \frac{1}{y^3}\right)^2$.

Para y negativo lo de adentro es negativo: $\sqrt{u^2} = -u$.

$L = -\left[\frac{y^4}{16} - \frac{1}{2y^2}\right]_{-3}^{-2} = -\left(\frac{7}{8} - \frac{721}{144}\right)$.

RESULTADO $L = \frac{595}{144} \approx 4.13$ u

5.4 #6 $30xy^3 - y^8 = 15$, entre $y = 1$ y $y = 3$

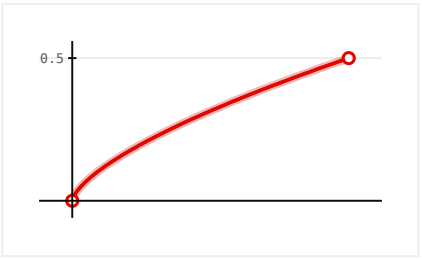
Despeja: $x = \frac{y^5}{30} + \frac{1}{2y^3} \Rightarrow x' = \frac{y^4}{6} - \frac{3}{2y^4}$; $AB = \frac{1}{4}$.

$L = \left[\frac{y^5}{30} - \frac{1}{2y^3}\right]_1^3 = \frac{121}{15} + \frac{1}{2} - \frac{1}{54} = \frac{2308}{270}$.

RESULTADO $L = \frac{1154}{135} \approx 8.55$ u

LONGITUD DE PARAMÉTRICAS Y RECTAS (5.4 #7 A #17)

5.4 #7 $x = \frac{t^3}{3}$, $y = \frac{t^2}{2}$, $0 \le t \le 1$

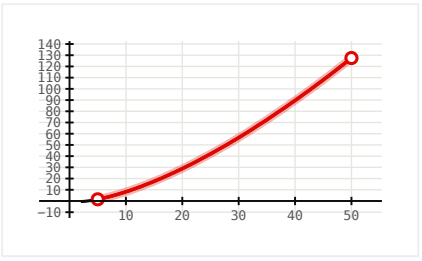


$x' = t^2$, $y' = t \Rightarrow \sqrt{t^4 + t^2} = t\sqrt{t^2 + 1}$.

$u = t^2 + 1$: $\frac{1}{2}\int_1^2 u^{1/2} du = \frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$.

RESULTADO $L = \frac{2\sqrt{2}-1}{3} \approx 0.61$ u

5.4 #8 $x = 3t^2 + 2$, $y = 2t^3 - \frac{1}{2}$, $1 \le t \le 4$



$x' = 6t$, $y' = 6t^2 \Rightarrow 6t\sqrt{1 + t^2}$.

$L = 2\left[(1 + t^2)^{3/2}\right]_1^4 = 2(17\sqrt{17} - 2\sqrt{2})$.

RESULTADO $L \approx 134.53$ u

5.4 #9 $x = 4\sin t$, $y = 4\cos t - 5$, $0 \le t \le \pi$

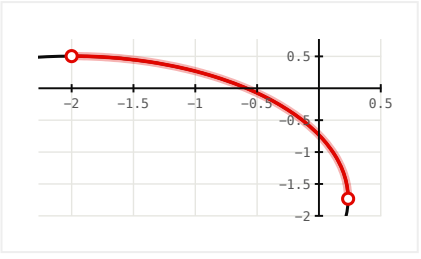


$x' = 4\cos t$, $y' = -4\sin t \Rightarrow \sqrt{16} = 4$.

$L = \int_0^{\pi} 4\,dt$. Es media circunferencia de radio 4 con centro (0, −5).

RESULTADO $L = 4\pi \approx 12.57$ u

5.4 #10 $x = \sqrt{5}\sin 2t - 2$, $y = \sqrt{5}\cos 2t - \sqrt{3}$, $0 \le t \le \frac{\pi}{4}$

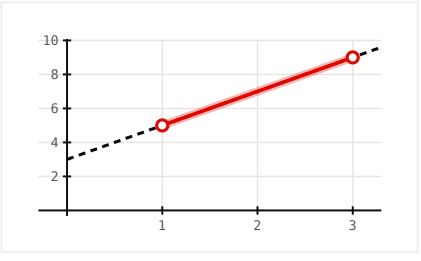


$x' = 2\sqrt{5}\cos 2t$, $y' = -2\sqrt{5}\sin 2t \Rightarrow \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

$L = 2\sqrt{5} \cdot \frac{\pi}{4}$.

RESULTADO $L = \frac{\sqrt{5}\,\pi}{2} \approx 3.51$ u

5.4 #11 Segmento $y = 2x + 3$ de $x = 1$ a $x = 3$ (integrando en x)



$y' = 2 \Rightarrow \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$. $L = \sqrt{5} \cdot 2$.

Distancia entre (1, 5) y (3, 9): $\sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5}$ ✓.

RESULTADO $L = 2\sqrt{5} \approx 4.47$ u

5.4 #12 Segmento $2y - 3x + 3 = 0$ entre $y = 1$ y $y = 3$ (integrando en y)

$x = \frac{2y+3}{3} \Rightarrow x' = \frac{2}{3}$. $L = \int_1^3 \sqrt{1 + \frac{4}{9}}\,dy = \frac{\sqrt{13}}{3} \cdot 2$.

Distancia entre $\left(\frac{5}{3}, 1\right)$ y (3, 3): $\sqrt{\frac{16}{9} + 4} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$ ✓.

RESULTADO $L = \frac{2\sqrt{13}}{3} \approx 2.40$ u

5.4 #13 a #16 Plantear la integral y aproximar con la regla de la parábola (n = 8)

#13 $x = t$, $y = t^2$, $0 \le t \le 2$: $L = \int_0^2 \sqrt{1 + 4t^2}\,dt \approx 4.647$.

#14 $x = t^2$, $y = \sqrt{t}$, $1 \le t \le 4$: $L = \int_1^4 \sqrt{4t^2 + \frac{1}{4t}}\,dt \approx 15.047$.

#15 $x = \sin t$, $y = \cos 2t$, $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$:

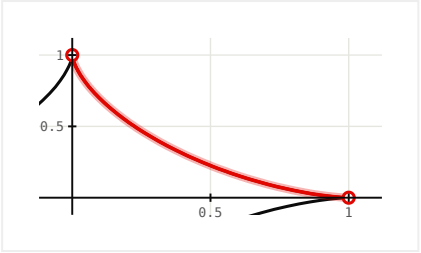
$L = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\cos^2 t + 4\sin^2 2t}\,dt \approx 2.32$.

#16 $x = t$, $y = \tan t$, $0 \le t \le \frac{\pi}{4}$: $L = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \sec^4 t}\,dt \approx 1.278$.

Regla de la parábola: $\frac{h}{3}[f_0 + 4f_1 + 2f_2 + \cdots + 4f_7 + f_8]$, $h = \frac{b-a}{8}$. En la app: calculadora → ∫ DEFINIDA.

RESULTADO Plantear la raíz bien vale casi todo el punto

5.4 #17 Hipocicloide $x = a\sin^3 t,\ y = a\cos^3 t,\ 0 \le t \le 2\pi$



$x' = 3a\sin^2 t\cos t,\ y' = -3a\cos^2 t\sin t.$

$x'^2 + y'^2 = 9a^2\sin^2 t\cos^2 t\,(\sin^2 t + \cos^2 t) = 9a^2\sin^2 t\cos^2 t$ →

$\sqrt{\ } = 3a\sin t\cos t$ (primer cuadrante).

Por simetría: $L = 4\int_0^{\pi/2} 3a\sin t\cos t\,dt = 12a\cdot\frac{1}{2}$.

RESULTADO $L = 6a$